WEB3 工程师学习指南

以太坊与 EVM

执行引擎、字节码、Pectra 与 Fusaka

Web3 Engineer Guide
版本 V1.0 · 2026.04
供个人学习使用 · MIT License

目录

01 目录 ·

02 0 学习目标 ·

03 1 直觉先行：从一笔 USDC 转账反推整个 EVM ·

04 2 升级时间线：从 Frontier 到 Fusaka 与 Glamsterdam ·

05 3 账户与交易 ·

06 4 Gas 模型 ·

07 5 EVM 内部：栈机的六个数据区 ·

08 6 Opcodes 全解：按类讲透 ·

09 7 Precompiles 全表 ·

10 8 状态树：MPT 现在 → Verkle 将来 ·

11 9 客户端谱系：执行层与共识层逐个看 ·

12 10 升级机制：硬分叉是怎么开会开出来的 ·

13 11 工程实现：viem / Foundry / cast 实战 ·

14 12 真实交易 trace 逐步走读（PC by PC） ·

15 13 ABI 与函数选择器深入 ·

16 14 事件与 logs（receiptsRoot 与 logsBloom） ·

17 15 代理模式与 DELEGATECALL 工程 ·

18 16 区块构建链路：mempool → builder → relay → proposer ·

19 17 EVM 字节码逆向工程 ·

20 18 常见坑（Top 12） ·

21 19 AI 在 EVM 工作流的位置 ·

22 20 习题（含完整解答） ·

23 22 EOF 深入：被剔除又复活的 EVM 重整方案 ·

24 23 Verkle Trees 深入：原理、过渡与 EIP-6800 ·

25 24 State expiry / History expiry / 弱无状态 ·

26 25 Lean Ethereum：beam chain 与后量子安全 ·

27 26 Reth 内部架构与 Execution Extensions（ExEx） ·

28 27 Engine API：执行层与共识层之间的对话 ·

29 28 USDC 字节码 walkthrough（FiatTokenV2_2） ·

30 29 Pectra 一年后的现场观察 ·

31 30 延伸阅读 ·

时间锚点 2026-04：Pectra（2025-05-07）、Fusaka（2025-12-03，含 BPO1 12-09 与 BPO2 2026-01-07）已上线；Glamsterdam 在 2026 H1 末/Q3 候选；Hegota（Verkle）规划在 2026-H2 ~ 2027。操作码速查以 evm.codes 为准。

前置：模块 02 — 区块链原理与共识。后置：模块 04 — Solidity 开发。

CHAPTER 01

目录

- 0 学习目标
- 1 直觉与历史：为什么 EVM 长这样
- 2 升级时间线：从 Frontier 到 Fusaka 与 Glamsterdam
- 3 账户与交易
- 4 Gas 模型
- 5 EVM 内部：栈机的六个数据区
- 6 Opcodes 全解：按类讲透
- 7 Precompiles 全表
- 8 状态树：MPT 现在 → Verkle 将来
- 9 客户端谱系：执行层与共识层逐个看
- 10 升级机制：硬分叉是怎么开会开出来的
- 11 工程实现：viem / Foundry / cast 实战
- 12 真实交易 trace 逐步走读（PC by PC）
- 13 ABI 与函数选择器深入
- 14 事件与 logs（receiptsRoot 与 logsBloom）
- 15 代理模式与 DELEGATECALL 工程
- 16 区块构建链路：mempool → builder → relay → proposer
- 17 EVM 字节码逆向工程
- 18 常见坑（Top 12）
- 19 AI 在 EVM 工作流的位置
- 20 习题（含完整解答）
- 22 EOF 深入：被剔除又复活的 EVM 重整方案
- 23 Verkle Trees 深入：原理、过渡与 EIP-6800
- 24 State expiry / History expiry / 弱无状态
- 25 Lean Ethereum：beam chain 与后量子安全
- 26 Reth 内部架构与 Execution Extensions (ExEx)
- 27 Engine API：执行层与共识层之间的对话
- 28 USDC 字节码 walkthrough（FiatTokenV2_2）
- 29 Pectra 一年后的现场观察
- 30 延伸阅读

CHAPTER 02

0 学习目标

读完能做到：

1. 白板画 EOA → CA 调用栈，标出 stack/memory/storage/calldata/transient/code 边界，标出 CALL/STATICCALL/DELEGATECALL 差异。
2. 用 viem 2.43.3 在 Sepolia 手动构造、签名、发送 Type 2(1559)和 Type 4(7702)交易。
3. 识别函数选择器分发表，用 `evm.codes` disassembler 推断函数签名。
4. 推导一段汇编的 gas，含 SSTORE 冷热、memory 二次项、CALL 63/64、blob gas。
5. 一句话讲清 Pectra、Fusaka 干了什么；讲清 Verkle 与无状态客户端。
6. 看懂 AllCoreDevs 纪要、EIP 阶段、EOF 为何被剔除。

CHAPTER 03

1 直觉先行：从一笔 USDC 转账反推整个 EVM

1.1 一笔交易必须答三个问题

钱包按"transfer 1000 USDC"按钮。这条 RLP 字节流送进网络之前，协议必须把三个问题在 12 秒内答完：

1. **谁付钱？** 怎么从一串字节恢复到付款人地址，并扣他的 ETH？
2. **谁执行？** 一段 16 KB 的字节码该按什么规则跑？跑多久才停？
3. **谁记账？** 跑完后哪些状态被改了、改成了什么、所有节点凭什么相信你？

每个问题对应一个 EVM 设计选择。把这三条线拉直，整个模块的内容是它们的展开。

问题	EVM 选择	见
怎么签 + 扣钱	secp256k1 + EIP-2718 typed envelope；EIP-1559 base fee 烧 + 小费	§3, §4
怎么停机 + 怎么算	栈机 + 每 opcode 付 gas + 超额 revert	§5, §6
怎么记 + 怎么核对	账户模型 + Merkle Patricia Trie + 全节点重算 stateRoot	§3.1, §8

1.2 四个硬约束塌缩出 EVM 的形状

约束	它逼出的设计
全节点必须算出完全相同的状态	32 字节定长字、整数运算、无浮点
必须停机	每条指令付 gas，超额回滚
状态必须可承诺、可批量验证	Merkle Patricia Trie；header 写 stateRoot
合约不能互相污染对方的存储	每次 CALL 开新栈帧；storage 按合约地址分桶

栈机不是哲学选择，是约束的副产品：每条 opcode 对栈高度影响确定，给定入口高度静态算出整个 basic block 的栈变化——jump 合法性、gas 计费、字节码大小都因此简单。代价是没有寄存器分配，重复读栈靠 DUP/SWAP。

1.3 六组对偶贯穿全文

读到任何概念时，先把它放到下表对应的位置：

1. EOA vs CA — 谁能签 vs 谁只能被叫
2. memory vs storage — 帧内重置 vs 进 stateRoot
3. CALL vs DELEGATECALL — 切上下文 vs 借上下文（代理的根）
4. base fee vs priority fee — 烧 vs 给提议者
5. execution gas vs blob gas — 两套独立市场

6. MPT vs Verkle — 现在 vs 将来

1.4 EVM 在 VM 谱系里的位置

VM	类型	状态模型	项目	与 EVM 比
EVM	栈式	account + MPT	以太坊全家	字段定长、生态最大
WASM (eWASM)	栈式	自定	Polkadot、Soroban	通用、字节码大；ETH 已搁置
SVM	寄存器 (BPF)	account + 平铺	Solana	并行执行强
MoveVM	寄存器	resource	Aptos、Sui	编译期防 double-spend
CairoVM	多项式	Merkle	Starknet	STARK 原生

OP / Arbitrum / Base / zkSync Era / Linea / Scroll / Polygon zkEVM 都以 EVM 为执行层。

CHAPTER 04

2 升级时间线：从 Frontier 到 Fusaka 与 Glamsterdam

EVM 不是一次设计完的，是十年里被攻击、被滥用、被 L2 倒逼出来的。每次硬分叉都对应一次具体的疼痛——读时盯着"它解了什么问题"。

2.1 Frontier（2015-07-30）

第一版主网。CALL/CREATE/SSTORE 已存在但 gas 表过松（CALL 40 gas），状态膨胀严重。留下 EVM 雏形与 Yellow Paper 第一版。

2.2 Homestead（2016-03-14）

- **EIP-2**：contract creation gas 升到 32000；私钥 s 值规范化（防 malleability）
- **EIP-7**：引入 **DELEGATECALL**——代理模式的祖先；CALLCODE 开始弃用（msg.sender 语义不对）

2.3 The DAO 分叉（2016-07-20，区块 1,920,000）

The DAO 募 1150 万 ETH（≈$1.5 亿）；`splitDAO` 先转账后改余额，攻击者递归抽走 360 万 ETH。社区硬分叉产生 **Ethereum** vs **Ethereum Classic** 双链，确立了 **Checks-Effects-Interactions** 模式与 ACD 公开讨论惯例。

来源：Gemini: DAO Hack Explained。

2.4 Tangerine Whistle（2016-10-18）+ Spurious Dragon（2016-11-22）

针对 2016-09/10 月 DoS 攻击（攻击者反复调用 IO-heavy opcode 拖慢全网）：

- **EIP-150（Tangerine Whistle）**：IO 类 opcode 大幅涨价；引入 **63/64 规则**——CALL 最多转发当前 gas 的 63/64，剩 1/64 留本地，阻断"1024 层 call depth attack"
- **EIP-155（Spurious Dragon）**：交易签名加 chainId，防跨链重放

来源：EIPS/eip-150、RareSkills: 63/64 rule。

63/64 规则的现实影响：栈深度名义上是 1024，但因为每层 CALL 都掉 1/64 gas，实际可达深度大约只有 200~340。安全审计里看到 "1024 stack depth attack" 的话术多半是过时知识——今天根本到不了 1024。

2.5 Byzantium（2017-10-16）

- **EIP-196 / EIP-197**：bn254 椭圆曲线加法、乘法、配对 precompile（0x06/0x07/0x08），zkSNARK 首次可在主网验证
- **EIP-198**：modexp precompile（0x05），RSA / ZK 通用
- **EIP-211**：RETURNDATASIZE / RETURNDATACOPY，调用方能读完整返回值
- **EIP-214**：STATICCALL，强制只读 CALL，view 函数链上保护的基础
- **EIP-100**：难度调整变软（基于平均出块时间）

2.6 Constantinople / Petersburg（2019-02-28）

唯一一次因安全问题被回滚的硬分叉。原计划 2019-01-16 上线 Constantinople，含 EIP-1283（net gas metering for SSTORE）；ChainSecurity 提前一天发现 EIP-1283 让 2300 gas 假设失效，引入再入攻击面。社区紧急回退，2019-02-28 上线 Petersburg 剔除 EIP-1283，保留：

- **EIP-145**：SHL/SHR/SAR 位移指令
- **EIP-1014**：**CREATE2**，确定性合约地址，counterfactual deployment 的根
- **EIP-1052**：EXTCODEHASH
- **EIP-1234**：区块奖励 3 → 2 ETH，延后难度炸弹

来源：[CoinDesk: Constantinople delay]。

教训：**硬分叉前必须完成 invariant 复审**——EIP-1283 本身逻辑正确，错在未考虑现有合约对 2300 gas 边界的隐式依赖。

2.7 Istanbul（2019-12-08）+ Muir Glacier（2020-01-02）

- **EIP-152**：blake2f precompile（地址 0x09），用于 Zcash 等链跨链
- **EIP-1108**：bn254 价格大降，让 ZK 操作更便宜
- **EIP-1344**：CHAINID opcode（之前要硬编码）
- **EIP-1884**：状态访问类 opcode 涨价（SLOAD 200 → 800）；新增 SELFBALANCE
- **EIP-2200**：第三版 SSTORE gas 表，最终版本（基本沿用至今）
- **EIP-2384（Muir Glacier）**：再次推迟难度炸弹

2.8 Berlin（2021-04-15）

- **EIP-2565**：modexp 涨价（之前算大数 RSA 太便宜）
- **EIP-2929**：状态访问 opcode 引入 **cold/warm 双轨制**——同一笔交易内首次访问某个 (address, slot) 收 cold 价（SLOAD 2100、SSTORE +2100 cold），后续 warm 价（100）
- **EIP-2718**：**Typed Transaction Envelope**，未来一切新交易类型的总框架
- **EIP-2930**：Type 1 交易（access list），可以预热槽位省 gas

2.9 London（2021-08-05）

- **EIP-1559**：Type 2 dynamic fee，引入 base fee（烧毁）+ priority fee（小费）
- **EIP-3198**：BASEFEE opcode
- **EIP-3529**：refund 上限砍到 gas_used / 5；移除 SELFDESTRUCT 退款，终结 GST2 等 gas token 滥用
- **EIP-3554**：再推一次难度炸弹

base fee 由协议自动调节，钱包从"猜 gas price"改为"设 max fee + max priority fee"。base fee 烧毁 + Merge 后低发行率（~0.5%/年）使 ETH 多数时间净通缩。

2.10 Arrow Glacier（2021-12-09）+ Gray Glacier（2022-06-30）

纯延后难度炸弹的过渡升级。

2.11 The Merge（2022-09-15，Bellatrix + Paris）

执行层几乎不变，**共识层从 PoW 切到 PoS**：

- mining 完全停止；DIFFICULTY opcode → **PREVRANDAO**（信标链上一个 epoch 的随机数）
- 区块时间：13 秒 → 精确 12 秒（slot）
- ETH 发行量下降约 90%，与 EIP-1559 烧毁结合

来源：[Mainnet Merge Announcement]。

2.12 Shanghai / Capella（2023-04-12）

- **EIP-4895**：信标链验证者提款（withdrawal 不再单向锁仓）
- **EIP-3651**：COINBASE 直接 warm
- **EIP-3855**：PUSH0 opcode
- **EIP-3860**：限制 initcode size

2.13 Cancun / Deneb（Dencun，2024-03-13）

- **EIP-4844**：Proto-danksharding，blob 交易（Type 3），L2 DA 成本下降一个量级
- **EIP-1153**：transient storage（TSTORE/TLOAD）
- **EIP-5656**：MCOPY opcode
- **EIP-6780**：SELFDESTRUCT 弱化——仅"同一 tx 内创建+自毁"才真删，否则等同 transfer
- **EIP-4788**：信标链区块根写进执行层（合约可 trustless 读共识层数据）
- **EIP-7516**：BLOBBASEFEE opcode

2024 年起 Optimism、Arbitrum 等 rollup 全部迁到 blob，主网 calldata 让出大半，L2 swap 费从几美元降到几美分。

2.14 Prague / Electra（Pectra，2025-05-07 10:05:11 UTC，epoch 364032）

Merge 后单次 EIP 最多（11 个），一次解决账户抽象、机构质押、L2 吞吐。

执行层（Prague）：

- **EIP-7702**：**SetCode 交易（Type 4）**，EOA 临时挂 designator code，任何已有 EOA 都能跑合约逻辑（§3.5）
- **EIP-2537**：**BLS12-381 系列 precompile**（0x0b ~ 0x11，共 7 个，§7）
- **EIP-2935**：把过去 8192 个区块哈希存进 `0x0000F90827F1C53a10cb7A02335B175320002935` 系统合约。ZK rollup、跨链桥从此不用维护自己的历史 trie
- **EIP-7623**：**calldata "floor"** 机制——一笔 tx 收的 gas 不能低于 `21000 + 10 × (zero_bytes + 4 × non_zero_bytes)`。压制纯 calldata 滥用，把"租 calldata 占空间"挤进 blob
- **EIP-7691**：blob 目标 3→6、上限 6→9
- **EIP-2935**、**EIP-7549**（attestation 聚合优化）

共识层（Electra）：

- **EIP-7251**：单验证者最大有效余额（MaxEB）32 → 2048 ETH，机构无需拆数千 validator，attestation 数量减少
- **EIP-6110**：deposit 由执行层系统合约直接处理，新质押 4-12 分钟生效（之前 ~12 小时）
- **EIP-7002**：执行层触发的 partial / full exit。质押者用普通 EVM 交易就能发起退出，无需共识层签名

来源：Pectra Mainnet Announcement、The Block: Pectra activated with 11 changes、ethPandaOps: Pectra Mainnet Checklist。

2.15 Fulu / Osaka（Fusaka，2025-12-03 21:49:11 UTC，epoch 411392）

blob 上限 9 已接近家用带宽极限（~1.1 MB/slot），继续提升需节点只采样部分 blob——即 PeerDAS。

完整 12 个 EIP（来源：Alchemy: Fusaka Dev Guide to 12 EIPs、Conduit: Fusaka EIPs Cheat Sheet）：

EIP	名字	作用
EIP-7594	**PeerDAS**	节点只采样部分数据列；header 加 `data_column_sidecars` 字段
EIP-7642	eth/69 协议	移除 mempool gossip 中的 pre-Merge 字段（PoW total difficulty 等）
EIP-7823	MODEXP 上限	base/exp/mod 各 ≤ 8192 字节，防 DoS
EIP-7825	tx gas cap	单笔交易 gas 上限 30M（≈ block gas 一半）
EIP-7883	MODEXP 涨价	基数 + 阶 + 模再涨一档，与 Berlin EIP-2565 接力
EIP-7892	Blob Parameter Only fork	引入"轻量分叉"机制：只调 blob 参数不改 EVM，一行配置即可（BPO1/BPO2 就靠它）
EIP-7910	`eth_config` JSON-RPC	标准化客户端报告自己当前激活了哪些 fork 与 EIP
EIP-7917	提议者前瞻确定性	proposer lookahead 进 beacon state，让 builder 提前知道下个 slot 的 proposer
EIP-7918	blob base fee 下限	把 blob base fee 与执行 gas 挂钩，防 blob fee 永远在最低 1 wei
EIP-7934	RLP 区块 size 上限	单区块 RLP 序列化后 ≤ 10 MB
EIP-7935	默认 gas limit 60M	默认建议 gas_limit 从 30M 提到 60M（节点共识投票）
EIP-7939	**CLZ opcode**	Count Leading Zeros，新增 `0x1e` opcode，bit 操作硬件友好
EIP-7951	**secp256r1 precompile**	又名 P-256，地址 0x100。passkey / WebAuthn 直接上链

EOF 命运：原计划进 Fusaka 的 EOF（EIP-3540 / 3670 / 4200 / 4750 / 5450 / 6206 / 7480 / 663）整组被剔除。理由：工程复杂度高、与 EIP-7702 的交互未充分研究、社区担心过早冻结字节码格式。可能在 Glamsterdam 之后再议。

已激活的 BPO 链：

- **BPO1**（2025-12-09）：blob 目标 6 → 10、上限 9 → 15
- **BPO2**（2026-01-07）：blob 目标 → 14、上限 → 21

Prysm 事件：升级后约一周 Prysm attestation 处理 bug 致依赖 Prysm 的 validator 掉线，finality participation 一度降到 ~75%。其他四客户端未受影响，再次证明**客户端多样性是系统韧性的核心**。

来源：Fusaka Mainnet Announcement、CoinDesk: Ethereum Activates Fusaka、Cointelegraph: Prysm Bug Knocks Ethereum。

2.16 Glamsterdam（Gloas + Amsterdam，预计 2026-H1 末 / Q3）

目标：把 builder-proposer 协议写进协议层（ePBS），取代中心化 relay。

两个头牌 EIP：

- **EIP-7732（ePBS）**：proposer 只对 builder 的 commitment 盲签，交易在 finality 后公开，MEV 操控空间大幅压缩
- **EIP-7928（Block-Level Access Lists, BAL）**：每块附带 (address, slot) 访问清单，节点并行执行、提前 prefetch；为 stateless / 并行执行铺路

候选：EIP-7954（合约 size 上限上调）、多项 EVM 小改

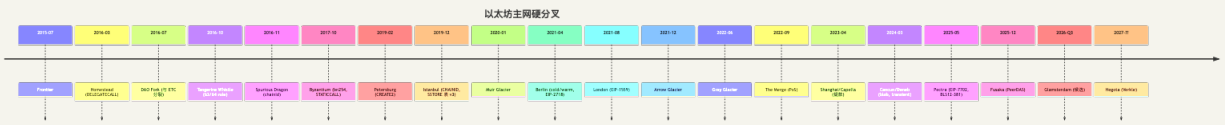
来源：Quicknode: Glamsterdam Upgrade、ethereum.org/roadmap/glamsterdam。

2.17 Hegota（预计 2026-H2 ~ 2027）

承载 Verkle Trees 主迁移（详见 §8.2）及过渡期 dual-tree（MPT + Verkle 并行一段时间）。

来源：ethereum.org/roadmap/verkle-trees、ethers.news: 2026 roadmap。

2.18 一图流时间线（Mermaid）



CHAPTER 05

3 账户与交易

§1.1 三个问题里的"谁付钱"和"谁记账"，答案的载体是**账户和交易**。先看账户结构，再看交易把账户串起来的五种格式。

3.1 两种账户

`address → Account`，四字段：

```
nonce       u64
balance     u256       (单位 wei, 1 ETH = 1e18 wei)
codeHash    bytes32    (keccak256 of code, EOA 为 keccak256(""))
storageRoot bytes32    (该账户 storage trie 的根)
```

分两类：

	EOA	CA
创建方式	算 secp256k1 公钥 → keccak256 后 20 字节	由其他账户的 CREATE/CREATE2 部署
codeHash	空 `keccak256("")` 或(Pectra 后)designator hash	部署字节码哈希
能签交易	能	不能
能持有 ETH	能	能
能被调用	能(无代码 → 仅转账；有 designator → 跑代理代码)	能

Pectra 后的微妙变化：EOA 的 codeHash 字段在挂上 designator 时变成 `keccak256(0xef0100 || delegateAddress)`。链上看 `getCode(eoa)` 返回 23 字节 `0xef0100 + 20 字节地址`。这是 EIP-7702 的硬约定，任何执行层客户端都按此识别。撤销委托(authorization 指向 0x0)后，EOA 的 codeHash 仍是 `keccak256(0xef0100 || 0x0...0)`，**不会**变回 `keccak256("")`。codeHash 字段一旦被 SetCode 改写，就永远是 designator hash，区分"从未委托过"与"曾委托又撤销"需要看 code 内容(指向 0x0 的 designator)而非比对 codeHash 是否等于空哈希。

3.2 五种交易类型

EIP-2718 typed envelope(`type_byte || rlp(payload)`，Type 0 legacy 除外)：

类型	名字	EIP	引入	关键字段
0x00	Legacy	—	创世	`nonce, gasPrice, gas, to, value, data, v, r, s`
0x01	Access List	EIP-2930	Berlin	+ `chainId, accessList`
0x02	Dynamic Fee	EIP-1559	London	+ `maxPriorityFeePerGas, maxFeePerGas`
0x03	Blob	EIP-4844	Cancun	+ `maxFeePerBlobGas, blobVersionedHashes`
0x04	SetCode	EIP-7702	Pectra	+ `authorizationList`

新类型几乎是上一类型的"加字段"：1559 ⊃ 2930，4844 ⊃ 1559，7702 ⊃ 1559（4844 与 7702 不同分支）。

3.3 EIP-1559（Type 2）字段细解

RLP 结构：

```
0x02 || rlp([
  chain_id,
  nonce,
  max_priority_fee_per_gas,   # 给提议者的小费 上限
  max_fee_per_gas,            # 用户愿意付的总价 上限
  gas_limit,
  to,                          # 0x 表示部署
  value,
  data,
  access_list,                 # 可选预热
  v, r, s                       # 签名（v 为 0/1）
])
```

实际花费：

```
gas_price = min(max_fee_per_gas, base_fee + max_priority_fee_per_gas)
fee       = gas_price * gas_used
burn      = base_fee  * gas_used         # 被烧毁
tip       = (gas_price - base_fee) * gas_used   # 给提议者
```

`max_fee_per_gas < base_fee` → 交易进不了 mempool。烧毁是协议层直接从 sender 余额扣除、不进任何账户，等价 ETH 总量减少。

3.4 EIP-4844 Blob 交易（Type 3）字段细解

```
0x03 || rlp([
  chain_id, nonce,
  max_priority_fee_per_gas, max_fee_per_gas,
  gas_limit, to, value, data, access_list,
  max_fee_per_blob_gas,             # blob 单价上限
  blob_versioned_hashes,            # 每个 blob 的 KZG commitment 的 versioned hash 列表
  v, r, s
])
```

Blob 数据走 sidecar(共识层 P2P),约 18 天后删除,versioned hash 永久上链。执行层只能用 `BLOBHASH (0x49)` 取 versioned hash、用 `0x0a` precompile 验 KZG 证明。每 blob = 128 KB,每 blob 的 blob gas = `131072`;单块 blob 上限随分叉演进(Cancun 6、Pectra 9、Fusaka BPO1 15、BPO2 21)。

3.5 EIP-7702 SetCode(Type 4)字段细解

```
0x04 || rlp([
  chain_id, nonce,
  max_priority_fee_per_gas, max_fee_per_gas,
  gas_limit, to, value, data, access_list,
  authorization_list,           # 关键新字段
  v, r, s
])
```

`authorization_list` 数组,每元素是 EOA 自签的小授权:

```
[chain_id, address, nonce, y_parity, r, s]
```

含义:"我(EOA)授权把 code 指向 `address`"。chain_id = 0 表示跨链有效(极不推荐)。

执行流程:

1. 验证发送者签名,收手续费
2. 对每条 authorization:恢复 EOA 地址 → 校验 chain_id 与 nonce → 写 code = `0xef0100 || address`,EOA nonce +1
3. 像普通 1559 跑 `to` 调用

authority 不必是 sender——任何人可替你代发,需你签的 authorization(gas sponsor 核心机制)。

安全提醒:authorization 一旦上链即生效,签向恶意合约 = 交出 EOA。**永远只签向审计过/可信的合约。**

来源:EIPS/eip-7702、ethereum.org/roadmap/pectra/7702。

3.6 ERC-4337(账户抽象)vs EIP-7702

两者不互斥,经常组合:

维度	ERC-4337	EIP-7702
类型	应用层(合约)	协议层(硬分叉)
钱包形态	独立合约钱包,地址 ≠ EOA	改造已有 EOA,地址不变
Mempool	独立的 4337 mempool	走主网 mempool
入口	EntryPoint 合约(v0.7)	协议直接处理
谁付 gas	Paymaster 或自己	sender(可以是任何人)

实际工程：EOA 通过 EIP-7702 委托到 4337 兼容合约，拥有 4337 全部能力同时保持 EOA 地址。

CHAPTER 06

4 Gas 模型

4.1 基本费用结构

```
total_fee   = gas_used × gas_price
gas_price   = min(max_fee_per_gas, base_fee + max_priority_fee_per_gas)
burn        = base_fee × gas_used
miner_tip   = (gas_price - base_fee) × gas_used
```

base fee 调整算法(EIP-1559):

```
parent_gas_target = parent_gas_limit / ELASTICITY (ELASTICITY = 2)
if parent.gas_used > target:
  delta = parent.base_fee × (parent.gas_used - target) / target / 8
  base_fee = parent.base_fee + max(delta, 1)
else if parent.gas_used < target:
  delta = parent.base_fee × (target - parent.gas_used) / target / 8
  base_fee = parent.base_fee - delta
else:
  base_fee = parent.base_fee
```

每块最多 ±12.5%。block gas_limit ≈ 30M(ELASTICITY=2,上限 60M)。

4.2 Yellow Paper 的 gas 公式(节选)

Yellow Paper 用 `C(σ, μ, A, I)` 表示某状态下下一步指令的 gas 消耗。多数 opcode 是常数;特殊家族:

```
C_SSTORE  = 复杂状态依赖 (见 §4.3)
C_SLOAD   = warm 100 / cold 2100 + EIP-2929
C_CALL    = 700 base + value 转账加价 + new account 加价 + 63/64 rule
C_CREATE  = 32000 base + 200 × code_size + memory_expansion
C_LOG_n   = 375 base + 8 × len(data) + 375 × n
C_mem(a)  = 3 × a + ⌊a²/512⌋  ; a = 单位 32 字节字
```

`C_mem` 二次项:前 22 个字(约 700 字节)基本线性,到几 MB 要数百万 gas。

4.3 SSTORE 大表(EIP-2929 + EIP-3529，refund ≤ gas_used / 5)

旧值 → 新值	warm	cold(追加 +2100)	refund
0 → 0	100	2200	0
0 → X(新写)	20000	22100	0
X → 0(清零)	2900	5000	+4800
X → Y(X≠0, Y≠0, Y≠X)	2900	5000	0
X → X(等价无操作)	100	2200	0

读：

操作	warm	cold
SLOAD	100	2100
TLOAD(EIP-1153)	100	100(无 cold/warm 概念)
TSTORE	100	100

4.4 内存 expansion 的二次项

EVM memory 惰性扩展：

```
C_mem(a) = 3a + ⌊a² / 512⌋
expansion_cost = C_mem(new_size) - C_mem(old_size)
```

大小	a(32 字节字)	gas
1 KB	32	98
32 KB	1024	5120
1 MB	32768	~2.2M

来源：[Yellow Paper 等式 326](#)、[ethereum.org/developers/tutorials/yellow-paper-evm](#)。

4.5 CALL 的 63/64 规则与 stipend

```
forward_gas = min(requested, available × 63/64)
```

EIP-150 引入，1/64 留调用方防深度攻击。`CALL` / `CALLCODE` 带 value 时额外 +9000 gas 并赠被调方 2300 gas stipend；`STATICCALL` / `DELEGATECALL` 无 value 加价也无 stipend。

Istanbul EIP-1884 把 SLOAD 涨到 800 后，2300 gas stipend 已无法完成任何有意义操作。**永远别硬编码 gas 常数——用** `call{value:x}` + checks-effects-interactions，不要 `transfer` / `send` 。

4.6 transient storage 的 gas（EIP-1153）

`TSTORE` / `TLOAD` 固定 100 gas，无 cold/warm，tx 结束清零，不入 stateRoot。典型用途：re-entrancy guard（22100 → 100 gas）、一次性 approve+transferFrom、闪电贷簿记。

来源：[Solidity 0.8.24 transient storage](#)。

4.7 blob gas（独立费用市场）

```
blob_base_fee = fake_exponential(MIN_BASE_FEE_PER_BLOB_GAS, excess_blob_gas,
BLOB_BASE_FEE_UPDATE_FRACTION)
fee_per_blob  = blob_base_fee × 131072
```

`fake_exponential` 用泰勒展开模拟 e^x（避免浮点）。`BLOB_BASE_FEE_UPDATE_FRACTION = 3338477` （Cancun；Pectra 有调整）。两套费用市场完全独立。

4.8 intrinsic gas

每笔交易执行前先收：

```
21000                    # 基础（普通转账）
+ 32000                  # 如果是合约部署
+ 4   per zero byte      of calldata
+ 16  per non-zero byte  of calldata    （Pectra 前 16；EIP-7623 后引入"floor"机制）
+ 2400 per access list address
+ 1900 per access list (address, key)
+ PER_EMPTY_ACCOUNT_COST = 25000 per authorization (EIP-7702)
  # 若被授权的 authority EOA 已存在（绝大多数情况），退 PER_EMPTY_ACCOUNT_COST -
PER_AUTH_BASE_COST = 12500,
  # 净收 PER_AUTH_BASE_COST = 12500 gas。
```

EIP-7623（Pectra）引入 calldata floor——tx 总 gas 不能低于 calldata floor，把"租 calldata 占空间"挤进 blob。

CHAPTER 07

5 EVM 内部：栈机的六个数据区

§3 把账户和交易讲完了，但交易最终要变成 **CALL 进合约 → 跑字节码 → 改状态**。这一节回答"跑字节码时 EVM 在哪里读、在哪里写"。

256 位字长，无寄存器，无浮点。所有数据落在六个区里。看下表时盯三列：「持久？」决定是否进 stateRoot 影响 gas，「谁能写」决定隔离边界，「生命周期」决定能否跨调用读到。

区	字节寻址？	持久？进 stateRoot？	谁能写	生命周期	主要 opcode
stack	否（按栈位）	否	当前帧	当前调用帧	PUSH, POP, DUP, SWAP
memory	是	否	当前帧	当前调用帧	MLOAD, MSTORE, MSTORE8, MCOPY, MSIZE
storage	否（256 位 slot）	**是**	当前合约自己	永久	SSTORE, SLOAD
transient storage	否（256 位 slot）	**否**（不进 stateRoot）	当前合约自己	当前 tx	TSTORE, TLOAD
calldata	是	—	调用方传入	当前帧（只读）	CALLDATALOAD, CALLDATACOPY, CALLDATASIZE
code	是	**是**	部署时一次写定（EOA Pectra 后例外）	永久	CODECOPY, CODESIZE, EXTCODECOPY, EXTCODESIZE, EXTCODEHASH

5.1 stack

最大 1024 项，每项 32 字节。所有算术与控制流从栈取值、把结果推回栈。

- PUSH1..PUSH32：推 1~32 字节字面量
- PUSH0（Shanghai 起）：推零
- POP：丢弃
- DUP1..DUP16：复制栈顶第 1~16 项
- SWAP1..SWAP16：交换栈顶与下方第 1~16 位

栈过深触发 "Stack too deep" 编译错误（编译时报，非运行时）。

5.2 memory

线性字节数组，初始空，按 32 字节对齐惰性扩展，帧结束销毁（不跨 CALL 帧共享）。Solidity 约定 0x40 为 free memory pointer（非协议强制）。MCOPY（EIP-5656）比循环 MLOAD/MSTORE 省约 1/3。

5.3 storage

每合约独立 storage trie（32 字节 KV）。Solidity 状态变量映射 slot 0、1、2...；mapping 用 `keccak256(key ‖ slot)` 。SLOAD 冷 2100、SSTORE 新写冷 22100——**优化首要原则：减少 SSTORE**。

5.4 transient storage

EIP-1153（Cancun），slot KV，tx 结束清零，不入 stateRoot，100 gas。Solidity 0.8.24 起原生 `transient` 类型。

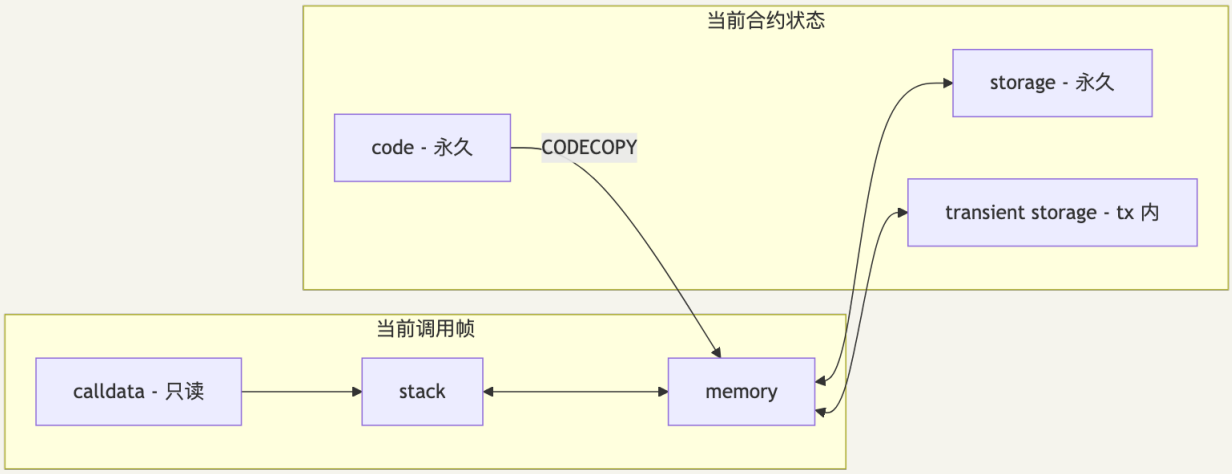
5.5 calldata

调用方传入的只读字节。`bytes calldata` 避免拷到 memory 省 gas。注意：constructor 参数附在 initcode 末尾，需 CODECOPY 读，不走 calldata。

5.6 code

不可变（7702 EOA 例外）。CODECOPY 拷自身代码到 memory；EXTCODECOPY / EXTCODESIZE / EXTCODEHASH 读他人代码。

5.7 一张图把六个数据区串起来（Mermaid）



CHAPTER 08

6 Opcodes 全解：按类讲透

EVM 大约 150 条指令。逐条解释会变成字典，所以我们只在表格里给出"形状"（栈进/出、gas 公式、引入分叉），把会咬人的少数 opcode 单独拉出来讲。完整速查以 evm.codes 为准。

读表约定：**栈** 列写 `输入 → 输出`，栈顶在右；**gas** 列省略 memory expansion 与 cold/warm 可变部分；标 **粗体** 的 opcode 在工程实践中容易踩坑或被审计反复盯。

6.1 停机 / 算术（0x00-0x0B）

编码	助记符	栈	gas	说明
0x00	STOP	`→`	0	正常停机；不消耗 gas
0x01	ADD	`a, b → a+b`	3	256 位 wrap
0x02	MUL	`a, b → a×b`	5	wrap
0x03	SUB	`a, b → a-b`	3	wrap
0x04	DIV	`a, b → a÷b` (b=0 返 0)	5	无符号
0x05	SDIV	`a, b → a÷b`	5	二补码有符号
0x06	MOD	`a, b → a mod b`	5	无符号
0x07	SMOD	`a, b → a mod b`	5	有符号
0x08	ADDMOD	`a, b, n → (a+b) mod n`	8	防中间溢出
0x09	MULMOD	`a, b, n → (a×b) mod n`	8	同上
0x0a	EXP	`a, b → a^b`	10 + 50×byte_len(b)	byte_len(b) 是 b 的字节数
0x0b	SIGNEXTEND	`b, x → ...`	5	x 按 b 字节符号扩展到 32 字节

三个反直觉行为：DIV/MOD 在 b=0 时返 0 不是 panic（Solidity 0.8 自己插 revert）；EXP gas 与指数字节数线性，固定二次幂用 `1 << N` 而非 `2 ** N`；Solidity < 0.8 整数运算无 checked，`unchecked { }` 块在 0.8 后仍能关掉——审计盯每个 unchecked 边界。

6.2 比较与位运算（0x10-0x1D）

编码	助记符	栈	gas	说明
0x10	LT	`a, b → a<b ? 1 : 0`	3	无符号
0x11	GT	`a, b → a>b ? 1 : 0`	3	无符号
0x12	SLT	`a, b → ...`	3	有符号
0x13	SGT	`a, b → ...`	3	有符号
0x14	EQ	`a, b → a==b ? 1 : 0`	3	—
0x15	ISZERO	`a → a==0 ? 1 : 0`	3	—
0x16	AND	`a, b → a&b`	3	按位
0x17	OR	`a, b → a|b`	3	按位
0x18	XOR	`a, b → a^b`	3	按位
0x19	NOT	`a → ~a`	3	按位取反
0x1a	BYTE	`i, x → x 的第 i 字节（高位优先）`	3	i ≥ 32 返 0
0x1b	SHL	`shift, value → value << shift`	3	EIP-145（Constantinople）
0x1c	SHR	`shift, value → value >> shift`	3	同上
0x1d	SAR	`shift, value → value >> shift（算术）`	3	同上
0x1e	CLZ	`x → 前导零位数`	5	EIP-7939（Fusaka）

CLZ（Count Leading Zeros，EIP-7939）：Fusaka 新增，用于 fast-log2、定点数实现，硬件友好。

6.3 SHA3 / KECCAK（0x20）

编码	助记符	栈	gas	说明
0x20	KECCAK256（旧名 SHA3）	`offset, len → keccak256(mem[offset..offset+len])`	30 + 6 × ⌈len/32⌉ + mem_expand	EVM 唯一原生哈希

小哈希便宜，不要在循环里 keccak 大 buffer——memory expansion + per-word 费用叠加。

6.4 环境信息（0x30-0x3F）

编码	助记符	栈	gas	说明
0x30	ADDRESS	`→ this`	2	当前合约地址
0x31	BALANCE	`addr → balance(addr)`	2600（cold）/ 100（warm）	跨账户读
0x32	ORIGIN	`→ tx.origin`	2	**永远不要用做权限**
0x33	CALLER	`→ msg.sender`	2	直接调用方
0x34	CALLVALUE	`→ msg.value`	2	wei
0x35	CALLDATALOAD	`i → calldata[i..i+32]`	3	越界部分填 0
0x36	CALLDATASIZE	`→ size`	2	—
0x37	CALLDATACOPY	`destOffset, offset, len →`	3 + 3×⌈len/32⌉ + mem_expand	calldata→memory
0x38	CODESIZE	`→ size`	2	当前合约 code 长度
0x39	CODECOPY	`destOffset, offset, len →`	3 + 3×⌈len/32⌉	自身 code→memory
0x3a	GASPRICE	`→ effective_gas_price`	2	1559 后可能等于 baseFee+tip
0x3b	EXTCODESIZE	`addr → size`	2600/100	别人的 code 长度
0x3c	EXTCODECOPY	`addr, destOffset, offset, len →`	同上 + copy fee	别人 code→memory
0x3d	RETURNDATASIZE	`→ size`	2	上次 CALL 返回数据长度
0x3e	RETURNDATACOPY	`destOffset, offset, len →`	3 + 3×⌈len/32⌉	RETURNDATA→memory
0x3f	EXTCODEHASH	`addr → keccak256(code)`	2600/100	EIP-1052

BLOCKHASH 在 Pectra（EIP-2935）后的语义：opcode 本身仍标价 20 gas，但客户端实现会内部读 history contract（`0x0000F90827F1C53a10cb7A02335B175320002935`）的 storage。冷读时会触发 SLOAD cold 价（2100 gas）隐性成本——同一笔 tx 内首次访问该 slot 计 cold，后续 warm。Gas 估算时不能再当成纯 20 gas opcode。

6.5 区块信息（0x40-0x4A）

编码	助记符	栈	gas	说明
0x40	BLOCKHASH	`n → hash`	20	仅最近 256 块；EIP-2935 后由系统合约提供 8192（见下方 caveat）
0x41	COINBASE	`→ proposer_addr`	2	Merge 前是 miner
0x42	TIMESTAMP	`→ block.timestamp`	2	proposer 可小幅操纵
0x43	NUMBER	`→ block.number`	2	—
0x44	PREVRANDAO	`→ randao mix`	2	Merge 后替代 DIFFICULTY
0x45	GASLIMIT	`→ block.gaslimit`	2	—
0x46	CHAINID	`→ chain_id`	2	EIP-1344（Istanbul）
0x47	SELFBALANCE	`→ balance(this)`	5	比 BALANCE(this) 便宜
0x48	BASEFEE	`→ block.baseFee`	2	EIP-3198（London）
0x49	BLOBHASH	`i → blob_hashes[i]`	3	EIP-4844（Cancun）
0x4a	BLOBBASEFEE	`→ blob_base_fee`	2	EIP-7516（Cancun）

6.6 栈、内存、存储、控制流（0x50-0x5F）

编码	助记符	栈	gas	说明
0x50	POP	`a →`	2	丢弃栈顶
0x51	MLOAD	`offset → mem[offset..+32]`	3 + mem_expand	—
0x52	MSTORE	`offset, value →`	3 + mem_expand	写 32 字节
0x53	MSTORE8	`offset, value →`	3 + mem_expand	仅写 1 字节
0x54	SLOAD	`key → storage[key]`	100（warm）/ 2100（cold）	见 §4.3
0x55	SSTORE	`key, value →`	见 §4.3 大表	最贵的 opcode 家族
0x56	JUMP	`dest →`	8	dest 必须是 JUMPDEST
0x57	JUMPI	`dest, cond →`	10	cond ≠ 0 才跳
0x58	PC	`→ pc`	2	当前 PC，调试用
0x59	MSIZE	`→ memory_size_bytes`	2	当前 memory 高水位
0x5a	GAS	`→ gasleft`	2	剩余 gas
0x5b	JUMPDEST	`→`	1	合法跳转标记
0x5c	TLOAD	`key → transient[key]`	100	EIP-1153（Cancun）
0x5d	TSTORE	`key, value →`	100	EIP-1153（Cancun）
0x5e	MCOPY	`dest, src, len →`	3 + 3×⌈len/32⌉ + mem_expand	EIP-5656（Cancun）
0x5f	PUSH0	`→ 0`	2	EIP-3855（Shanghai）

JUMPDEST 是"合法跳转目标"，跳到非 JUMPDEST 字节会 revert。这是字节码形式的"函数边界"，也是 disassembler 划分 basic block 的依据。

6.7 PUSH / DUP / SWAP（0x60-0x9F）

- **PUSH1..PUSH32（0x60-0x7F）**：推字面量 1..32 字节，3 gas
- **DUP1..DUP16（0x80-0x8F）**：复制栈顶第 1..16 项，3 gas
- **SWAP1..SWAP16（0x90-0x9F）**：交换栈顶与第 2..17 项，3 gas

PUSH0（EIP-3855，Shanghai）省 1 字节，降合约部署费。

6.8 日志（0xA0-0xA4）

编码	助记符	栈	gas	说明
0xa0	LOG0	`offset, len →`	375 + 8×len	无 indexed
0xa1	LOG1	`offset, len, t1 →`	750 + 8×len	1 个 indexed topic
0xa2	LOG2	`offset, len, t1, t2 →`	1125 + 8×len	2 个
0xa3	LOG3	`offset, len, t1, t2, t3 →`	1500 + 8×len	3 个
0xa4	LOG4	`offset, len, t1..t4 →`	1875 + 8×len	4 个

LOG 不影响 stateRoot，只进 receiptsRoot 与 logsBloom，前端与 indexer 读它。ERC-20 转账用 LOG3（topic = [Transfer 哈希，from，to]，data = amount）。

6.9 系统调用（0xF0-0xFF）：四种 CALL 与 CREATE

四个 CALL 变体的差别全在三件事上：**msg.sender 是谁、storage 写到哪、能不能改状态**。先把对比表盯死，再去看每个 opcode 的字节。

Opcode	msg.sender	storage 写到	能转 ETH	状态可写	引入
`CALL`	当前合约	被调合约	是	是	Frontier
`CALLCODE`	当前合约	**当前合约（!）**	是	是	Frontier（弃用）
`DELEGATECALL`	**保持原 caller**	**当前合约**	否（继承 value）	是	Homestead
`STATICCALL`	当前合约	被调合约	否	否	Byzantium

编码	助记符	栈	gas	说明
0xf0	CREATE	`value, off, len → addr`	32000 + initcode 执行 + 200×deployed_size	地址 = `keccak256(rlp([sender, nonce]))[12:]`
0xf1	CALL	`gas, addr, value, ai, as, ro, rs → success`	700 + 9000(value≠0) + 25000(new account) + cold + child gas	标准外部调用
0xf2	CALLCODE	同上	同上	已弃用；用 DELEGATECALL
0xf3	RETURN	`offset, len →`	0 + mem_expand	正常返回
0xf4	DELEGATECALL	`gas, addr, ai, as, ro, rs → success`	700 + cold + child	保留 sender 与 storage 上下文
0xf5	CREATE2	`value, off, len, salt → addr`	32000 + 6×⌈len/32⌉ + ...	地址 = `keccak256(0xff‖sender‖salt‖keccak(initcode))[12:]`
0xfa	STATICCALL	`gas, addr, ai, as, ro, rs → success`	700 + cold + child	强制只读
0xfd	REVERT	`offset, len →`	0 + mem_expand	回滚但保留 returndata
0xfe	INVALID	`→`	all gas	故意非法字节，吃光 gas
0xff	SELFDESTRUCT	`recipient →`	5000 (cold +2600)	EIP-6780 后弱化

6.9.1 CALLCODE 为什么死了

CALLCODE 借代码到自己上下文跑，但 msg.sender 还是当前合约，调用者无法 spoof `owner` 检查。EIP-7（Homestead）引入 DELEGATECALL，把 msg.sender 保留为原 caller，代理模式才真正成立。CALLCODE 随即废弃。

6.9.2 DELEGATECALL：代理模式的根

```
proxy.fallback() {
  delegatecall(implementation, calldata)
  return returndata
}
```

implementation 的代码跑在 proxy 上下文：proxy 的 storage 被读写，msg.sender/msg.value 保持用户原值，implementation 自身 storage 永远不被动。这是 EIP-1967（Transparent / UUPS proxy）、Diamond（EIP-2535）、4337 钱包的核心机制。

Parity 多签事件（2017-11-06）：

- 钱包逻辑放在 library 合约，每个 stub 钱包调用 library。library 本身是普通合约，无人 init
- 攻击者直接调 library 的 `initWallet` 自封 owner，再调 `kill` 触发 SELFDESTRUCT
- library 消失，所有依赖它的 stub 永久无法工作，**约 51.3 万 ETH 冻结**

来源：[OpenZeppelin: Parity Wallet Hack Reloaded]、[smartcontractshacking.com: delegatecall attacks]。

教训：永远 init library 自身；implementation 加 `require(address(this) ≠ _self)`；EIP-6780 后 SELFDESTRUCT 危害已降（同 tx 创建+自毁才真删）。

6.9.3 CREATE vs CREATE2

```
CREATE  : keccak256(rlp([sender, nonce]))[12:32]
CREATE2 : keccak256(0xff || sender || salt || keccak256(initCode))[12:32]
```

CREATE 依赖 nonce，地址不可控。CREATE2 由 salt 与 initCode 决定地址，**部署前即可算出**——用于 Uniswap V2/V3 pair/pool 地址、4337 wallet 的 counterfactual 部署。

6.9.4 STATICCALL：链上 view 的硬保护

EIP-214（Byzantium）。STATICCALL 强制整个调用栈只读——子调里任何 SSTORE、CREATE、SELFDESTRUCT、LOG 均 revert。Solidity 编译 view/pure 外部调用时优先用 STATICCALL。

6.9.5 SELFDESTRUCT 在 Cancun 后的弱化（EIP-6780）

Cancun（EIP-6780）前：删账户并转 ETH（Parity 事件的核心）。EIP-6780 后：**仅同 tx 内创建+自毁才真删**，否则只转 ETH——历史合约的 SELFDESTRUCT 实际变成普通转账。

注意：EIP-6780 下"非同 tx 创建+自毁"的合约，code 不会被清除，storage 也不会被清除。之前依赖 SELFDESTRUCT 清空 storage 然后用 CREATE2 同地址重部署"重置状态"的合约模式现在不再奏效——旧 storage 仍保留，新部署在同 salt+initCode 下会读到残留状态。审计 metamorphic contract / 可重置合约时务必重点检查。

6.10 一段汇编反汇编后的可读形态

`0x6080604052348015600f57600080fd5b506035806020600039600f3fe...` 反汇编：

```
PUSH1 0x80     ; free memory pointer 初值
PUSH1 0x40     ; Solidity 约定 fmp 槽
MSTORE          ; memory[0x40..0x60] = 0x80
CALLVALUE       ; msg.value
DUP1
ISZERO
PUSH1 0x0f
JUMPI           ; if value == 0 跳到主体
PUSH1 0x00
DUP1
REVERT          ; 否则 revert（构造函数不接受 ETH）
JUMPDEST        ; 0x0f
POP
...
```

这是所有 Solidity 合约的 prelude——分配 fmp、检查 msg.value、部署 runtime code。看到此段即可认定来自 Solidity 编译器，而非手写 Yul。

CHAPTER 09

7 Precompiles 全表

Precompile 是协议层硬编码合约，地址固定，不在状态树存字节码，用普通 CALL 调用。截至 Pectra (2025-05)，共 17 个：

地址	名字	引入	主要用途	gas 公式
`0x01`	ecrecover	Frontier	secp256k1 签名恢复	3000
`0x02`	sha256	Frontier	SHA-256 哈希	60 + 12 × ⌈len/32⌉
`0x03`	ripemd160	Frontier	RIPEMD-160	600 + 120 × ⌈len/32⌉
`0x04`	identity	Frontier	datacopy(memory 拷贝)	15 + 3 × ⌈len/32⌉
`0x05`	modexp	Byzantium / Berlin EIP-2565 涨价	大数模幂(RSA、ZK)	复杂公式，与位长平方相关
`0x06`	bn254 G1 add	Byzantium	bn254 加法	150
`0x07`	bn254 G1 mul	Byzantium	bn254 标量乘	6000
`0x08`	bn254 pairing	Byzantium	bn254 配对 (zkSNARK)	45000 + 34000 × k
`0x09`	blake2f	Istanbul	BLAKE2 压缩	1 / round
`0x0a`	point evaluation	Cancun	KZG 点求值 (4844)	50000(定值)
`0x0b`	BLS12-381 G1 ADD	**Pectra**	BLS 加法	375
`0x0c`	BLS12-381 G1 MSM	**Pectra**	G1 多标量乘法	复杂(discount 表)
`0x0d`	BLS12-381 G2 ADD	**Pectra**	G2 加法	600
`0x0e`	BLS12-381 G2 MSM	**Pectra**	G2 多标量乘法	复杂
`0x0f`	BLS12-381 PAIRING_CHECK	**Pectra**	BLS 配对检查	32600 + 37700 × k
`0x10`	BLS12-381 MAP_FP_TO_G1	**Pectra**	base field → G1	5500
`0x11`	BLS12-381 MAP_FP2_TO_G2	**Pectra**	extension field → G2	23800

来源：EIPS/eip-2537、evm.codes/precompiled。

7.1 ecrecover（0x01）

输入 128 字节 `hash || v || r || s`，输出 32 字节地址。最常见用途：EIP-712 签名验证。

经典坑：**signature malleability**——(r, s) 与 (r, n-s) 恢复同一地址，攻击者改 s 绕过基于 sig 哈希的去重。ecrecover 自身不强制 s ≤ n/2，需合约主动检查或用 OZ ECDSA.sol。

7.2 modexp（0x05）

`(B^E) mod M`，big-int。Berlin EIP-2565 收紧 gas 公式（大致是 max(Bsize, Msize)² × bit_len(E) / 3），与计算量对齐。用于 RSA 验证、ZK 电路。

7.3 bn254 系列（0x06/07/08）

bn254（alt_bn128）。zkSNARK（Groth16）基于此曲线。安全性约 110 位，BLS12-381（128 位）在 Pectra 引入。

7.4 blake2f（0x09）

BLAKE2 的压缩函数（非完整函数），让 ETH 能验证 Zcash 等用 BLAKE2 的链的区块头。

7.5 point evaluation（0x0a）

EIP-4844 核心。输入 192 字节：`versioned_hash(32) || z(32) || y(32) || commitment(48) || proof(48)`。校验"承诺多项式在点 z 确实等于 y"。rollup 用 (z, y, proof) 在主网证明 batch 数据完整性，比放 calldata 便宜约 100 倍。

7.6 BLS12-381 系列（0x0b ~ 0x11，EIP-2537，Pectra）

地址	名字	输入 / 输出	gas
0x0b	G1 ADD	256 → 128 字节	375
0x0c	G1 MSM `Σ k_i×P_i`	N×160 → 128 字节	discount 表
0x0d	G2 ADD	512 → 256 字节	600
0x0e	G2 MSM	N×288 → 256 字节	discount 表
0x0f	PAIRING_CHECK `Πe(P_i,Q_i)==1`	N×384 → 32 字节	32600 + 37700×k
0x10	MAP_FP_TO_G1	64 → 128 字节	5500
0x11	MAP_FP2_TO_G2	128 → 256 字节	23800

曲线安全性 ~128 位。MSM 替代了原草案的分散 G1MUL/G2MUL（BLST/arkworks 标准做法的硬件化）。工程意义：链上验证 Cosmos/Polkadot/Sui 的 BLS 签名、ZK rollup 最终配对验证、信标链 BLS 签名在执行层廉价验证。

7.7 secp256r1 / P-256（0x100，EIP-7951，Fusaka）

WebAuthn / passkey 曲线。输入 160 字节（hash + sig + pubkey），返回 32 字节。手机原生 passkey 无需中间层即可上链验证——EOA / 4337 钱包从助记词升级到生物识别的关键基础设施。

7.8 总览记忆口诀

```
0x01-0x04 : 哈希 / 签名 / 拷贝（Frontier）
0x05      : modexp（Byzantium）
0x06-0x08 : bn254（Byzantium，ZK Groth16）
0x09      : blake2f（Istanbul，跨链）
0x0a      : KZG point eval（Cancun，4844）
0x0b-0x11 : BLS12-381 全家（Pectra，BLS / 现代 ZK）
0x100     : secp256r1（Fusaka，passkey）
```

口诀："1234 哈希拷，5 modexp，678 bn254，9 blake，A KZG，B 起 BLS，100 P-256"。

CHAPTER 10

8 状态树：MPT 现在 → Verkle 将来

8.1 Merkle Patricia Trie（现行）

Patricia trie + Merkle（节点 RLP 序列化后 keccak256 当指针）= MPT。四种节点：Null / Leaf（剩余路径，value）/ Extension（共享前缀，child）/ Branch（16 子节点 + 可选 value）。

实际四棵 MPT：State trie（address → Account）、每合约 storage trie、Transactions trie、Receipts trie，四 root 均进区块头。

痛点：全节点状态约 350 GB（2026-04）；单槽 Merkle 证明 ~1 KB，数百槽即数百 KB，无状态客户端不可行；扇出 16，典型路径深 7-9 层。

8.2 Verkle Trees（将来）

承诺方案：Pedersen + 椭圆曲线（Banderwagon over BLS12-381）。关键参数：扇出 256、证明 ~150 字节（可批量聚合，证 1000 个 slot 共 ~10 KB）、树深 3-4。一个区块的 witness ~200 KB，任何人能用一块 + witness 在轻硬件上验证状态转移（**无状态客户端**）。代价：椭圆曲线运算比 keccak 慢，节点 CPU 升高。

2026-04 状态：Verkle 测试网（kaustinen 系列）迭代多轮，geth/reth/besu 均有 Verkle 分支。预计 Hegota（2026-H2 ~ 2027）落主网。

来源：ethereum.org/roadmap/verkle-trees、The State of Ethereum in 2026 — stake.fish。

8.3 一个工程师视角的对比表

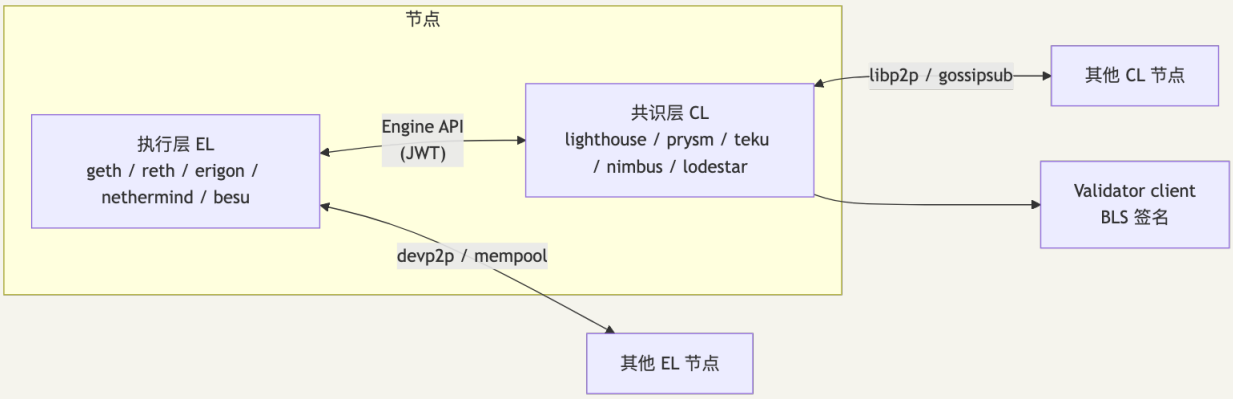
维度	MPT（现行）	Verkle（将来）
节点扇出	16	256
哈希	keccak256	Pedersen + 椭圆曲线
单证明大小	~1 KB	~150 字节
批证明聚合	不支持	支持，O(log n)
平均深度	7-9	3-4
单节点 CPU	低（纯哈希）	高（曲线运算）
状态可"无"持有？	否	是
工程成熟度	极高	测试网迭代中

CHAPTER 11

9 客户端谱系：执行层与共识层逐个看

每台节点跑一个 EL 客户端（EVM 与状态）+ 一个 CL 客户端（PoS）。两者通过 **Engine API**（HTTPS + JWT）通信。

9.1 一图看清架构（Mermaid）



9.2 EL：go-ethereum（geth）

- **作者**：以太坊基金会，Go
- **版本**（2026-04）：v1.16.7 "Ballistic Drift Stabilizer"，含 BPO1/BPO2 mainnet 配置
- **特点**：最老最完整，新分叉语义规范以 geth 行为为准；v1.16 起 path-based archive（PBSS）
- **份额**：曾长期 80%+，2025 年起降至 50% 上下
- 文档：geth.ethereum.org/docs

9.3 EL：reth（Paradigm）

- **作者**：Paradigm，Rust
- **版本**（2026-04）：v2.1.0；v2.0 默认启用 Storage V2（MDBX 重写），1.7 Gigagas/s，磁盘 ~240 GB；`reth db migrate-v2` 无须 resync
- **特点**：模块化（EVM、状态 DB、RPC 均可独立用作 crate）；衍生 `ress`（无状态客户端原型）
- **份额**（2026-04）：约 20-25%，2025 年起快速增长
- 文档：reth.rs

9.4 EL：erigon

- **作者**：erigontech，Go
- **版本**（2026-04）：v3.x；扁平 KV（plain state），存档节点省 ~50% 存储；v3 起内嵌 Caplin（CL）做单进程节点
- **注意**：erigon 2 已于 2025-05-01 停机，必须迁 v3
- 文档：docs.erigon.tech

9.5 EL：nethermind

- **作者**：Nethermind，C# / .NET
- **特点**：可配置性强；Fusaka 12 个 EIP 中 Nethermind 工程师 co-author 7 个；多数 staking-as-a-service 平台默认
- 文档：github.com/NethermindEth/nethermind/releases

9.6 EL：besu

- **作者**：Hyperledger / Consensys，Java
- **特点**：企业取向（QBFT / IBFT、隐私交易、permissioned）；状态库 Bonsai Tries（扁平 + 压缩）
- 文档：besu.hyperledger.org

9.7 CL：lighthouse（Sigma Prime）

- **作者**：Sigma Prime，Rust；v8.0.0+（2026-04），支持 PeerDAS、`--supernode` / `--semi-supernode`
- **特点**：低内存、稳定，home staker 常选
- 文档：github.com/sigp/lighthouse/releases

9.8 CL：prysm（Offchain Labs）

- **作者**：Offchain Labs，Go；曾长期 CL 份额第一
- **2025-12 事件**：Fusaka 上线后 ~7 天 attestation 处理 bug，依赖 Prysm 的 validator 掉线，finality 降至 ~75%；其他四客户端维持了链。此后 lighthouse/teku 份额各涨 ~5%
- 文档：github.com/OffchainLabs/prysm/releases

9.9 CL：teku（Consensys）

- **作者**：Consensys，Java；Infura 内部使用；JVM 生态友好
- Fusaka 后移除 `GOSSIP_MAX_SIZE` / `MAX_CHUNK_SIZE` / `TTFB_TIMEOUT` / `RESP_TIMEOUT` 配置项
- 文档：github.com/Consensys/teku/releases

9.10 CL：nimbus（Status）

- **作者**：Status，Nim；v25.11.0+；极致省资源，可跑树莓派全验证者；`--light-supernode` 配合 PeerDAS
- 文档：github.com/status-im/nimbus-eth2

9.11 CL：lodestar（ChainSafe）

- **作者**：ChainSafe，TypeScript；v1.36.0+；唯一 TS/JS 共识客户端，浏览器友好
- 文档：github.com/ChainSafe/lodestar/releases

9.12 客户端选型决策表

你是	推荐 EL	推荐 CL	理由
Home staker	reth / nimbus	lighthouse / nimbus	资源轻、稳定
大型 staking 平台	nethermind / erigon	teku / lighthouse	可观测性 + JVM 生态
RPC provider（Alchemy 等）	reth / geth	lighthouse	性能 + 历史 archive
研究 / 实验	reth	lodestar / nimbus	模块化 + 可读源码
企业 / permissioned	besu	teku	Java + 隐私功能
移动 / 嵌入式	（等 stateless / Verkle）	nimbus	资源极小

黄金规则：优先选份额 < 33% 的客户端——见 §29.5 Prysm 事件复盘。

CHAPTER 12

10 升级机制：硬分叉是怎么开会开出来的

10.1 EIP 流程

```
Idea → Draft → Review → Last Call → Final
                                  ↓
                          Withdrawn / Stagnant
```

每个 EIP 一个 markdown 文件，存在 github.com/ethereum/EIPs。`Status: Final` ≠ 上主网——还要进硬分叉的 meta EIP 列表（如 EIP-7600 Pectra Hardfork Meta）。

10.2 ACD（AllCoreDevs）

ACDE（执行层）和 ACDC（共识层）每两周各开一次，Zoom + YouTube 直播，议程：EIP 纳入清单、客户端进度、devnet 结果、testnet 日期。会议纪要：github.com/ethereum/pm。另有 ACDT 专门追踪当前硬分叉的实现进度。

10.3 测试链路

```
local devnet → public devnet (devnet-N) → testnet (Holesky / Hoodi / Sepolia) → mainnet
```

- **Holesky**（2023-09 起）：大规模 PoS / 验证者测试
- **Hoodi**（2025 起）：Pectra/Fusaka 长寿命测试网，Pectra 在此首发
- **Sepolia**：开发者日常用，轻量
- **Goerli**：已退役（2024-12）

10.4 devnet 节奏

每次分叉上测试网前约经历 10 个 devnet 周期（devnet-0 → … → devnet-N）。任何客户端在某 devnet 无法跟住，对应 EIP 可能延至下次分叉（EOF 在 Fusaka 被剔除的直接原因之一）。

10.5 Fusaka 后的节奏

Fusaka 上线时 ACD 决议：大致春季 + 秋季各一次硬分叉。Glamsterdam 春季款，Hegota 秋季款。

来源：The Block: twice-a-year hard-fork schedule。

CHAPTER 13

11 工程实现：viem / Foundry / cast 实战

§3 - §6 是规则，本节是把规则落到键盘。每个示例对应前面一个具体公式：1559 落到 `serializeTransaction` + `keccak256` + `signTransaction`、SSTORE 冷热表落到 `forge test -vvvv` 的 trace、CREATE2 公式落到 `cast create2`。

环境锁定：Node.js `20.18.0` LTS / viem `2.43.3`（2026-02）/ Foundry stable `v1.0.x` 或 nightly `2026-04-25+` / Sepolia RPC：`https://ethereum-sepolia-rpc.publicnode.com`

来源：[Foundry v1.0 Announcement]、[viem releases]。

11.1 viem 读链 — `code/01-read-mainnet.ts`

`createPublicClient` + 公开 RPC：读最新区块、ETH / USDC 余额、估 gas、查 1559 fee。

```
cd 03-以太坊与EVM/code
pnpm i && pnpm run read
```

11.2 viem 手撸 1559 — `code/02-sign-and-send-1559.ts`

```
SEPOLIA_PRIVATE_KEY=0xabc... pnpm run send
```

代码展示：`serializeTransaction()`（EIP-2718+1559 编码）→ `keccak256()`（secp256k1 实际签的消息）→ `account.signTransaction()`（本地签名）→ `sendRawTransaction()` → 按 `gasUsed × baseFee` 算烧毁 ETH。

11.3 viem EIP-7702 — `code/03-eip7702-delegate.ts`

```
SEPOLIA_PRIVATE_KEY=0xabc... pnpm run delegate
```

跑完去 sepolia.etherscan.io 看你的 EOA 的 code 字段，应该是 `0xef0100...`。viem 文档：[Sending Transactions with EIP-7702]。

11.4 cast 速查 — `code/04-cast-recipes.sh`

12 个配方：查余额、解码 calldata、估 gas、计算 keccak、解析 storage slot、CREATE2 地址预言、读 EOA designator。挑感兴趣的段落复制粘贴，勿直接 `bash 04-...`。

11.5 Foundry 跑 EVM trace — `code/05-foundry-bytecode/`

```
cd code/05-foundry-bytecode
forge install foundry-rs/forge-std --no-commit
forge test -vvvv --match-contract StackPlayTest
```

三个 demo：`bump()`（SSTORE cold/warm）、`transientPlay()`（TSTORE/TLOAD）、`mcopyPlay()`（MCOPY）。`-vvvv` 打印每步 opcode trace。

11.6 evm.codes Playground

evm.codes/playground 粘贴：

```
60 06  PUSH1 0x06
60 07  PUSH1 0x07
02     MUL          ; stack: [42]
60 00  PUSH1 0x00
55     SSTORE       ; storage[0] = 42
00     STOP
```

点 Run 逐步显示 stack / storage。替换 `02` 为 `01/04/07` 等过一遍算术 opcode。

CHAPTER 14

12 真实交易 trace 逐步走读(PC by PC)

回到 §1.1 那笔 USDC 转账。前面所有的概念——RLP envelope、selector dispatch、栈机、SSTORE 冷热、DELEGATECALL 上下文、LOG3 + receiptsRoot——都在这 60000 gas 里发生。本节按 PC 顺序把它一遍走完。

调用形式:EOA → USDC proxy → DELEGATECALL → FiatTokenV2_2.transfer。tx 哈希示意:`0x4d61c79e21b81df9...`,可用 `cast run --quick` 拉自己的 trace。

12.1 交易解码

`cast tx 0x4d61...` 输出大致:

```
type:                eip1559
nonce:               123
to:                  0xA0b8...USDC
value:               0
data:                0xa9059cbb000000...0000003b9aca00
gasLimit:            65000
maxFeePerGas:        25 gwei
maxPriorityFeePerGas: 2 gwei
```

`0xa9059cbb` = `bytes4(keccak256("transfer(address,uint256)"))` (ERC-20 transfer selector)。后 32 字节 = to 地址(前 12 字节填 0),再 32 字节 = amount = `0x3b9aca00` = 1e9 = 1000 USDC(6 位小数)。

12.2 USDC 合约的 fallback / dispatcher(简化)

```
PUSH1 0x80           ; init free memory pointer
PUSH1 0x40
MSTORE
CALLVALUE            ; msg.value
DUP1
ISZERO
PUSH2 0x000f
JUMPI                ; if value == 0 跳到主体
PUSH1 0
DUP1
REVERT               ; 否则 revert (USDC 不接受 ETH)
JUMPDEST [0x000f]
POP
PUSH1 0x04           ; 取 calldata 的前 4 字节
CALLDATASIZE
LT                   ; calldata < 4 ?
PUSH2 0x0094         ; 跳到 fallback
JUMPI
PUSH1 0
CALLDATALOAD
PUSH1 0xe0
SHR                  ; 把高 4 字节移到低位 (取出 selector)
DUP1
PUSH4 0xa9059cbb     ; 比对 transfer
EQ
PUSH2 0x00b9
JUMPI                ; 命中跳到 transfer 实现
... (其他 selector 比较) ...
JUMPDEST [0x00b9]
... transfer 实现 ...
```

stack 每步状态确定——这就是 disassembler 的工作。

12.3 PC-by-PC: dispatcher 的 24 步演示

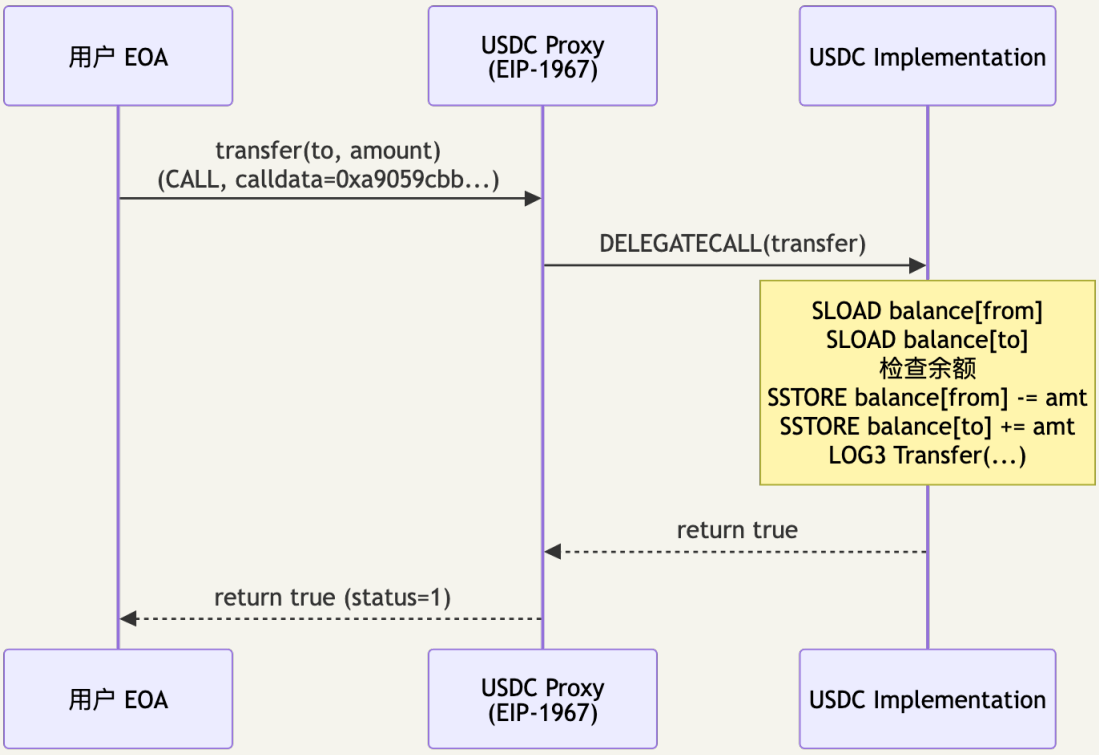
假设 calldata = `0xa9059cbb || 0x...vitalik || 0x...3b9aca00` (76 bytes), msg.value = 0。

PC	字节	opcode	执行后 stack	memory / storage
0x00	60 80	PUSH1 0x80	`[0x80]`	—
0x02	60 40	PUSH1 0x40	`[0x80, 0x40]`	—
0x04	52	MSTORE	`[]`	mem[0x40..0x60] = 0x80(free memory pointer 初值)
0x05	34	CALLVALUE	`[0]`	—
0x06	80	DUP1	`[0, 0]`	—
0x07	15	ISZERO	`[0, 1]`	—
0x08	61 00 0f	PUSH2 0x000f	`[0, 1, 0x0f]`	—
0x0b	57	JUMPI	`[0]`(跳走,因栈顶 1 truthy)	PC = 0x0f
0x0f	5b	JUMPDEST	`[0]`	—
0x10	50	POP	`[]`	—
0x11	60 04	PUSH1 0x04	`[4]`	—
0x13	36	CALLDATASIZE	`[4, 76]`	—
0x14	10	LT	`[0]`(4 < 76 = false)	—
0x15	61 00 94	PUSH2 0x0094	`[0, 0x94]`	—
0x18	57	JUMPI	`[]`(不跳走,因栈顶 0)	—
0x19	60 00	PUSH1 0x00	`[0]`	—
0x1b	35	CALLDATALOAD	`[0xa9059cbb000000...]`	取 calldata[0..32]
0x1c	60 e0	PUSH1 0xe0	`[0xa9059cbb..., 224]`	—
0x1e	1c	SHR	`[0x00000000a9059cbb]`	右移 224 位提出 selector
0x1f	80	DUP1	`[0xa9059cbb, 0xa9059cbb]`	—
0x20	63 a9 05 9c bb	PUSH4 0xa9059cbb	`[0xa9059cbb, 0xa9059cbb, 0xa9059cbb]`	—
0x25	14	EQ	`[0xa9059cbb, 1]`	—
0x26	61 00 b9	PUSH2 0x00b9	`[0xa9059cbb, 1, 0xb9]`	—
0x29	57	JUMPI		PC = 0xb9

PC	字节	opcode	执行后 stack	memory / storage
			`[0xa9059cbb]`(跳到 transfer 实现)	

dispatcher 全过程无 SSTORE，全在 stack 上完成——通常只占 200-500 gas。

12.4 Mermaid 调用栈



USDC 用 EIP-1967 透明代理——实际执行地址与用户调用地址不同，但 storage 永远是 proxy 的(DELEGATECALL 语义)。

12.5 transfer 内部 gas 实拆

- SLOAD `balance[from]`(cold，2100 gas)
- 检查余额够不够(GTE)；不够 revert
- SLOAD `balance[to]`(cold，2100 gas)
- SSTORE 新 from balance(X→Y，cold，5000 gas，无 refund)
- SSTORE 新 to balance：原来是 0 → "0→X 新写"，22100 gas；已有余额则 5000
- LOG3：emit Transfer(from, to, amount)，约 1875 gas(375 base + 3×375 topic + 8×32 data)
- RETURN bool true

对一笔"双方都已经持有 USDC"的 transfer，链上 gas 大致：

```
21000 (intrinsic)
+ 4   × N_zero  + 16 × N_nonzero (calldata ~ 700)
+ 2 SLOAD        (4200 cold)
+ 2 SSTORE       (5000 + 5000)
+ 1 LOG3         (~ 1875)
+ misc opcodes   (~ 5000)
≈ 47000 gas
```

实测 USDC transfer 约 41000-65000 gas，与估算同数量级。

12.6 receipts 与 logsBloom

receipt 里能看到：

- `gasUsed`
- `effectiveGasPrice = min(maxFee, baseFee + maxPriority)`
- `logs`（被 indexer 抓走）
- `status = 1`（成功）或 `0`（revert）
- `type = 2`（EIP-1559）
- `logsBloom`：256 字节布隆过滤器，把每个 log 的 address 与每个 indexed topic 哈希后映射进 bit 向量。indexer 用它做"快速过滤无关 tx"

跑 `cast receipt 0x4d61...` 后塞给 Phalcon Explorer 或 Tenderly 看完整可视化 trace。

12.7 Foundry 复现这次 trace

```
# fork 主网到调用块的前一刻
anvil --fork-url $ETH_RPC_URL --fork-block-number $BLOCK_NUMBER

# 另开一个终端
cast run 0x4d61... --rpc-url http://127.0.0.1:8545 --quick
# 输出 trace tree，能逐层看到 CALL / DELEGATECALL / SLOAD / SSTORE / LOG
```

`--quick` 跳过状态预热；`-vvv` 打开详细 trace；`--debug` 启动单步调试器(forge debug 风格)。

CHAPTER 15

13 ABI 与函数选择器深入

13.1 selector 的来历

函数选择器 = `bytes4(keccak256(canonical_signature))`，canonical_signature 是函数名 + 参数类型规范写法(无空格，`uint` 必须写成 `uint256`)。

```
cast sig "transfer(address,uint256)"     # → 0xa9059cbb
cast sig "balanceOf(address)"             # → 0x70a08231
cast sig "approve(address,uint256)"       # → 0x095ea7b3
```

13.2 ABI encoding 三规则

1. **静态类型**右侧填 0 至 32 字节
2. **动态类型**(bytes、string、T[])放在尾部，头部写 offset；offset 单位是字节，从参数列表起始算
3. 数组先 32 字节 length，后元素

实战例子：`transfer(address to, uint256 amount)`：

```
0xa9059cbb                                                          // selector
000000000000000000000000d8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045    // to (左 12 字节填 0)
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000003b9aca00    // amount = 1e9
```

13.3 selector clash

概率约 `1/2^32`，但确实发生(如 `burn(uint256)`)。Diamond(EIP-2535)多 facet 设计时必须检查唯一性。用 `forge inspect Contract methodIdentifiers` 批量查。

13.4 Solidity ABI 与 packed 编码差异

- `abi.encode`：标准 ABI，每参数独立 32 字节
- `abi.encodePacked`：紧凑无 padding。**永远不要拿来做哈希参数**—— `encodePacked("a","bc")` 与 `encodePacked("ab","c")` 哈希相同，是经典签名漏洞

EIP-712：用 `abi.encode` + 类型 hash 串联，杜绝 packed 歧义。

13.5 calldata 优化技巧

- `bytes calldata` 替代 `bytes memory`，省 calldata→memory 拷贝
- 长度固定时用 `bytes32` 替代 `bytes memory`
- ABI v2 默认开启(Solidity 0.8+)，支持 nested struct

CHAPTER 16

14 事件与 logs(receiptsRoot 与 logsBloom)

14.1 LOG opcode 系列

- `LOG0 (0xa0)`：无 indexed topic，只有 data
- `LOG1 (0xa1)`：1 个 topic(通常是事件签名 hash)
- `LOG2 (0xa2)`：2 个 topic
- `LOG3 (0xa3)`：3 个 topic
- `LOG4 (0xa4)`：4 个 topic(事件最多 3 个 indexed 参数 + 事件签名)

gas：`375 base + 8 × len(data) + 375 × n` (n 个 topic)。

14.2 事件签名 hash

```
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
// topic[0] = keccak256("Transfer(address,address,uint256)")
//          = 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef
// topic[1] = from (address padded to 32 bytes)
// topic[2] = to
// data     = abi.encode(value)
```

anonymous 事件没有 topic[0]，indexer 检索时只能用其它 topic 过滤。Solidity 里写 `event Foo() anonymous;` 即声明。

14.3 logsBloom

256 字节布隆过滤器：对 (address，每个 topic) 哈希后取 3 个 11 位偏移置位。轻节点拉一块即 O(1) 判断"可能含我感兴趣的 log"。进 receiptsRoot 和 block header，Etherscan logs 查询、viem `getLogs` 依赖此结构。

14.4 indexer 工程

- The Graph：subgraph，GraphQL
- Subsquid：高性能替代
- Goldsky、Envio：商用
- 自建：`eth_getLogs` + PostgreSQL / ClickHouse

CHAPTER 17

15 代理模式与 DELEGATECALL 工程

15.1 为什么需要代理

EVM 合约字节码不可改。代理模式把"地址"与"逻辑"分开——proxy 持有用户地址 + 全部 storage，implementation 只持有逻辑。升级 = 改 proxy 的 implementation 指针。

15.2 EIP-1967：标准化 storage slot

EIP-1967 规定伪随机 slot，避免 proxy 与 implementation 变量撞槽：

```
implementation slot = bytes32(uint256(keccak256("eip1967.proxy.implementation")) - 1)
                    = 0x360894a13ba1a3210667c828492db98dca3e2076cc3735a920a3ca505d382bbc
admin slot          = bytes32(uint256(keccak256("eip1967.proxy.admin")) - 1)
beacon slot         = bytes32(uint256(keccak256("eip1967.proxy.beacon")) - 1)
```

`keccak("...") - 1`：减 1 把它推出 keccak 像空间，mapping 计算无法碰撞到它。

15.3 三种主流代理形态

- **TransparentProxy（OZ）**：admin 走 admin path，普通用户走 fallback → DELEGATECALL。slot 防撞清晰，每次调用多 ~2k gas
- **UUPS（EIP-1822）**：升级逻辑在 implementation，proxy 极简只 fallback。代价：implementation 必须包含 `_authorizeUpgrade`，否则**永久不能再升级**
- **Diamond（EIP-2535）**：多 facet 按 selector 路由，复杂但适合大型协议

15.4 Beacon proxy

信标合约持有 implementation 地址，多 proxy 共享同一 beacon。一次更新 beacon = 全部 proxy 升级。Compound、Aave 常用。

15.5 Storage layout 升级金科玉律

- 只追加新变量，不改现有变量类型和顺序
- 不在父合约删 / 重命名变量
- 用 OZ `__gap` 占位留 50 个 slot

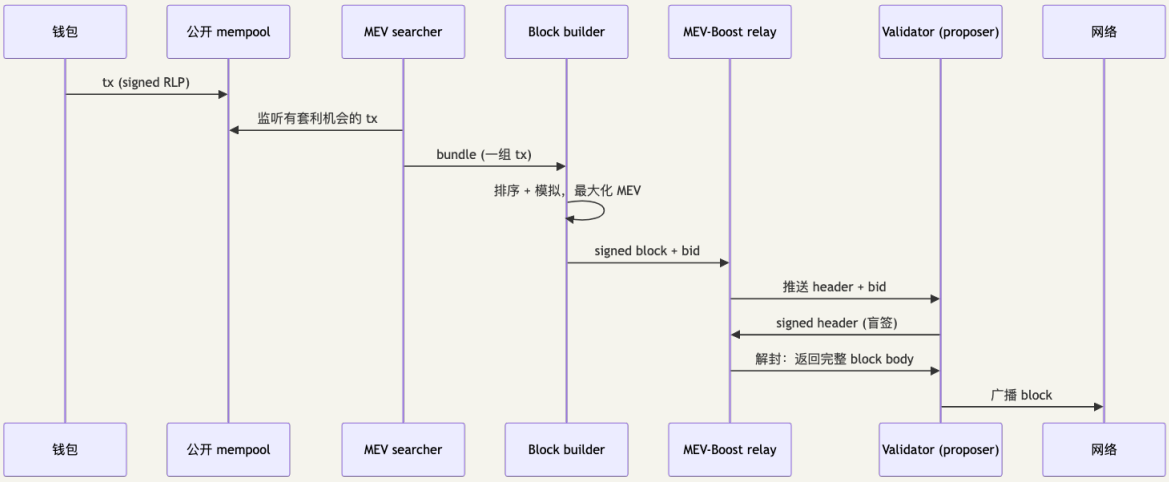
15.6 DELEGATECALL 安全清单

- `disableInitializers()` 锁死 implementation，防止直接调用 + selfdestruct
- 入口加 `require(address(this) ≠ _self)`（onlyProxy）
- 升级前 `forge inspect` 比对 storage layout
- 用 OpenZeppelin Upgrades 插件自动检查

CHAPTER 18

16 区块构建链路：mempool → builder → relay → proposer

16.1 区块生命周期



16.2 公共 mempool vs 私有 mempool

公开 mempool：广播给所有节点，搜索者可见，容易被 sandwich。

私有保护方案：Flashbots Protect / MEV Blocker（直发 builder）、Alchemy / QuickNode MEV-protected RPC。

16.3 ePBS（EIP-7732，Glamsterdam）

proposer 只盲签 commitment，builder 在共识层独立公开 block body——去掉 relay 的信任依赖，压缩 MEV 操控空间。

16.4 一个 tx 在每个阶段可能花费的时间

```
- 签名后入 mempool       : 即刻
- builder 看到           : 100-300 ms
- builder 模拟入候选块   : 1-3 s
- proposer 接受 bid       : 在 slot 开始前 200 ms
- block 广播             : slot 内 4 s 之前
- 2 epochs 之后 finality : ~12.8 minutes (32 slot × 12s × 2)
```

CHAPTER 19

17 EVM 字节码逆向工程

17.1 工作流

1. 获取 bytecode：`cast code <address>` 或 Etherscan
2. 识别 selector 表：找 `0xe0 SHR` + `EQ` + `JUMPI` 模式
3. 反查每个 4-byte selector：4byte.directory 或 `cast 4byte`
4. 跟踪 JUMP 目标，逐 PC 模拟
5. 重建 Solidity 等价

17.2 工具

- evm.codes Playground — 浏览器内 EVM
- whatsabi — 字节码 → ABI 推断
- Sevm — 字节码 → IR
- Heimdall-rs — 反编译为伪 Solidity
- Panoramix — 老牌反编译，Etherscan 上的 "Decompile" 来源
- Dedaub — 在线高质量反编译，对 OZ 模板识别强

17.3 字节码常见模式

模式	出现位置	含义
`608060405234801561...`	合约头	Solidity prelude（init free mem ptr + check msg.value=0）
`6080604052348015...600080fd5b50...`	constructor 头	等价 `if (msg.value ≠ 0) revert();`
`7f<32 bytes>...EQ`	dispatcher	EIP-712 domain hash 检查
`60a060405234801561`	合约头（带 immutable）	constructor 把 immutable 写入
`0x360894a13ba1a3...`	proxy 合约	EIP-1967 implementation slot
`5b6000fd5b...`	function 边界	JUMPDEST + STOP

17.4 对照练习

找 Etherscan 上一个未 verify 的合约：`cast code` → `cast 4byte` 反查 → Dedaub / Heimdall 反编译 → 让 Claude 按"PC by PC + stack"格式（§19.3）逐段解释 → `forge test vm.prank` 验证重建 ABI。

CHAPTER 20

18 常见坑(Top 12)

按频率 × 危害排序:

1. **DELEGATECALL 到 storage layout 不一致的合约** — Parity 级灾难
2. **tx.origin 做权限** — 钓鱼必过
3. **签名 malleability** — 未限 s 值,(r,s) 与 (r,n-s) 恢复同一地址
4. **跨链重放** — chainId 未编进 signed message
5. **整数溢出** — 0.8 前;现多见于 unchecked 块
6. **未初始化 implementation** — Parity 另一面
7. **重入** — checks-effects-interactions 被破坏
8. **依赖 block.timestamp** — 验证者可小幅操纵
9. **依赖 BLOCKHASH** — 仅最近 256 块
10. **假设 1024 stack depth** — 实际 ~340
11. **transfer/send 假设 2300 gas stipend** — 现已无法完成任何有意义操作
12. **未删 SELFDESTRUCT** — EIP-6780 后危害降低但非零

CHAPTER 21

19 AI 在 EVM 工作流的位置

19.1 用 AI 能省时间的场景

- 逆向字节码：推断函数签名、识别 OZ / Uniswap V2-V4 / AAVE 模板，常见模板准确率高；混淆（inlining、selector 乱序）会掉点
- 解释 calldata：Etherscan、Phalcon Explorer、Tenderly Tx Trace 均自带 AI 旁注
- 生成 ABI：未 verify 合约配合 whatsabi / Sevm 更稳
- 审计副驾驶：Cyfrin Aderyn、OZ Defender、Slither 的 LLM 解释器；Phalcon AI Investigator 给套利/攻击摘要
- gas 优化 hint：指出 SSTORE 0→X 能否合并

19.2 AI 帮不了的场景

ACD trade-off 决策、形式化 invariant 证明（Halmos / Certora / Kontrol）、gas 优化最后 5-10%（人眼盯字节码仍有效）、全新加密原语设计。

19.3 让 AI 解释字节码的正确 prompt

错：`把这段字节码翻译成 Solidity` —— 它会幻觉重写，编出不存在的逻辑。

对：

> 这段字节码从 PC=0 执行，请逐 PC 列出：opcode、执行后 stack（`[a,b,c]` 栈顶在右）、改变的 memory（`mem[off..len] = ...`）、改变的 storage（`slot k = ...`）。JUMP/JUMPI 列出所有可能分支。完成后再给 Solidity 译文。

强制它老实模拟 EVM，幻觉率显著下降。

CHAPTER 22

20 习题(含完整解答)

20.1 题 1: 函数选择器逆向

给定 4-byte selector `0x70a08231`，请反查它对应的 Solidity 函数签名。

解答

`0x70a08231` = `bytes4(keccak256("balanceOf(address)"))`。

```
cast keccak "balanceOf(address)"  # → 0x70a08231...
```

不用 cast: 查 4byte.directory 或暴力字典枚举。

20.2 题 2: EIP-1559 与 legacy 费用差

设某区块 `baseFee = 50 gwei`，某用户发 legacy 交易愿付 `gasPrice = 70 gwei`，gas_used = 50000; 同样的事换成 EIP-1559(`maxFeePerGas = 70 gwei, maxPriorityFeePerGas = 5 gwei`)，用户实际付多少? 被烧多少?

解答

Legacy: `70 gwei × 50000 = 0.0035 ETH`，全给矿工，无烧毁。

EIP-1559:

```
gasPrice = min(70, 50 + 5) = 55 gwei
fee  = 55 × 50000 = 0.00275 ETH
burn = 50 × 50000 = 0.0025 ETH
tip  =  5 × 50000 = 0.00025 ETH
```

用户付 0.00275 ETH(省 21.4%); 0.0025 烧毁，0.00025 给提议者。

20.3 题 3: SSTORE gas

合约里有:

```
contract C {
    uint256 public x; // slot 0
    uint256 public y; // slot 1

    function f() external {
        x = 1;
        x = 2;
        y = x;
        y = 0;
    }
}
```

调用 `f()` 一共消耗多少 SSTORE 相关的 gas(不算其他 opcode、不算 intrinsic)?给 refund。

假设 x = 0、y = 0 在调用前。

解答

1. `x = 1`:slot 0,0→1,cold 写:**22100**,refund 0
2. `x = 2`:slot 0 已 warm,1→2,warm 非零→非零:**2900**
3. `y = x`:SLOAD slot 0(warm **100**);SSTORE slot 1,0→2,cold 写:**22100**
4. `y = 0`:slot 1 已 warm,2→0,warm 清零:**2900**,refund +4800

SSTORE 合计 = 22100 + 2900 + 22100 + 2900 = **50,000 gas**;SLOAD = 100;refund = 4800(受 EIP-3529 截断:refund ≤ gas_used / 5)。

20.4 题 4:CREATE2 地址预言

deployer = `0x4e59b44847b379578588920ca78fbf26c0b4956c`(Foundry 默认 deterministic deployer);salt = `0x0000...0001`;initCode = `0x6080604052348015..`(哈希为 `0x1234..` 共 32 字节,假设你已知 keccak256(initCode))。

请写出 CREATE2 地址的计算过程,并给出步骤。

解答

```
addr = keccak256(0xff || deployer || salt || keccak256(initCode))[12:32]
```

`0xff`(1B)+ deployer(20B)+ salt(32B)+ initCodeHash(32B)= 85 字节 → keccak256 → 取低 20 字节。`0xff` 把 CREATE2 输入与 CREATE 的 RLP 格式区分开。

```
cast create2 \
  --deployer 0x4e59b44847b379578588920ca78fbf26c0b4956c \
  --salt 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 \
  --init-code-hash 0x1234...
```

20.5 题 5:字节码逆向(中等难度)

给定下面这段 runtime bytecode:

```
0x6080604052348015600f57600080fd5b506004361060325760003 57c0100000000000000000000000000000000000000000000000000
```

请回答:

1. 这个合约有几个 public 函数?
2. 各自的选择器是什么?
3. 各自实现的功能是什么?
4. 它对应的 Solidity 源码大致是什么样?

解答

步骤 1: 识别 dispatcher

```
80632e64cec1 14 6037 57   ; if selector == 0x2e64cec1 jump 0x37
80636057361d 14 6052 57   ; else if selector == 0x6057361d jump 0x52
```

步骤 2: 反查

```
cast 4byte 0x2e64cec1   # → retrieve()
cast 4byte 0x6057361d   # → store(uint256)
```

步骤 3: retrieve 实现(PC=0x79): `PUSH1 0x00 DUP1 SLOAD SWAP1 POP` → `return SLOAD(0)`

步骤 4: store 实现(PC=0x82): `DUP1 PUSH1 0x00 DUP2 SWAP1 SSTORE` → `SSTORE(0, value)`

步骤 5: 还原 Solidity

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

contract Storage {
    uint256 number;

    function store(uint256 num) public {
        number = num;
    }

    function retrieve() public view returns (uint256) {
        return number;
    }
}
```

这是 Remix IDE 的"Hello World"模板,最常见的字节码之一。

20.6 题 6: Yul vs Solidity 实现 keccak256

练习 `exercises/03-yul-keccak-vs-solidity.md` 给出完整代码与对比。简答:

纯 Solidity:

```
function hash(bytes memory data) external pure returns (bytes32) {
    return keccak256(data);
}
```

Yul(汇编):

```
function hashYul(bytes memory data) external pure returns (bytes32 result) {
    assembly {
        result := keccak256(add(data, 0x20), mload(data))
    }
}
```

两者 gas 几乎相同(差几十)——Solidity 内部就是这样编译的。Yul 的真正价值:手写 dispatcher(省 fmp 开销)、packed encoding(绕开 32 字节对齐)、已知安全算术跳 overflow check、使用 EXTCODEHASH 等 Solidity 不直接暴露的 opcode。

CHAPTER 23

22 EOF 深入：被剔除又复活的 EVM 重整方案

22.1 EOF 想解决什么

字节码格式扁平、JUMPDEST 必须运行时检查、栈深要每条指令复查——这些是 ZK 证明 EVM 时最贵的几项。EOF（EVM Object Format）把字节码改成带 header + section 的对象文件（类似 ELF/PE），部署时一次校验，运行时不再检查。原计划 Fusaka 引入，2025-09 ACD 整组剔除：工程复杂度高、与 EIP-7702 交互未充分研究、devnet 多次同步失败。目前规划 Glamsterdam 之后再议。

来源：Tenderly: EVM Object Format (EIP-7692) 完整指南、ethereum.org/roadmap/fusaka。

22.2 完整 EIP 清单（"EOF Mega EIP" = EIP-7692）

EIP	名字	作用
EIP-3540	EOF v1	顶层格式：magic `0xEF00` + version + section header
EIP-3670	Code Validation	部署时静态校验 opcode 合法性、JUMPDEST 可达性
EIP-4200	Static relative jumps	RJUMP/RJUMPI/RJUMPV 替代动态 JUMP，去掉运行时 JUMPDEST 检查
EIP-4750	Functions	CALLF/RETF：真正的函数 ABI，分离调用栈与数据栈
EIP-5450	Stack Validation	部署时静态算每个 PC 的栈高度，运行时不再检查栈深
EIP-6206	JUMPF	函数尾调用，对应栈帧复用
EIP-7480	Data Section Access	DATACOPY/DATALOAD/DATALOADN/DATASIZE — 字节码内独立 data 段
EIP-663	DUPN/SWAPN	1-256 范围的 DUPn/SWAPn 替代固定 1-16
EIP-7620	EOFCREATE	替代 CREATE/CREATE2，强制部署 EOF 容器

22.3 EOF 的好处与代价

好处：部署时一次校验，运行时去掉 JUMPDEST 与栈深检查（ZK 友好）；函数 ABI 化省 ~200 gas dispatcher；code/data 分段携带常量；静态 jump 提升反汇编准确率。

代价：与 EIP-7702 的 `0xef0100` designator 前缀冲突（均源自 `0xEF` 协议预留）；工具链全面迁移（Solidity、Yul、Foundry、reth/geth）；与 stateless 的交互需重新论证。

22.4 与 EIP-7702 的尴尬关系

EIP-7702 designator = `0xef0100 || address`（23 字节），`0xEF` 本是为 EOF 预留的非法 opcode 前缀。Pectra 抢先用了它，使 EOF 必须重选 magic 或显式区分两种语义——是 EOF 被剔除的次要原因之一。

CHAPTER 24

23 Verkle Trees 深入：原理、过渡与 EIP-6800

23.1 数学根基：vector commitment

核心：多项式承诺（Pedersen + IPA 在 Banderwagon 曲线上）。一个节点承诺 256 元素向量到一个 32 字节点：

```
C = Σ (v_i × G_i)
```

`G_i` 为 256 个独立曲线点。证"第 k 元素是 v_k"只需对数大小的 IPA 证明（~1 KB），且可多点聚合——1000 个 (key, value) 对的总证明 ~10 KB，而 Merkle 需 1000 KB（不可聚合）。

23.2 EIP-6800：统一 Verkle 树结构

单一 Verkle 树取代 MPT 的多 storage trie。键空间：

```
key = pedersen_hash(address || treeIndex || subIndex)[31] || subIndex
```

所有字段（balance、nonce、codeHash、storage slot）映射到同一棵树的不同 (treeIndex, subIndex)。好处：单证明跨账户聚合；256 扇出，深 3-4；单证明 ~150 字节，全块 witness ~200 KB。

来源：[EIP-6800](), [ethereum.org/roadmap/verkle-trees]()。

23.3 过渡机制：dual-tree

Hegota 升级时同时维护 MPT + Verkle：

1. T_0：从 MPT 状态生成初始 Verkle root
2. T_0 后每块状态变更两边都写
3. 旧账户访问从 MPT 拉后写入 Verkle；新账户只在 Verkle
4. 约 6 个月后全量迁移，关闭 MPT

过渡开销：+25% 写入成本，+15% 磁盘。

23.4 Pectra 已做的 Verkle 准备工作

- **EIP-2935**：8192 个区块哈希存进系统合约（Verkle 中取历史哈希用普通 SLOAD，非 BLOCKHASH opcode）
- EIP-7702 designator 用 `0xef01` 前缀（Verkle / EOF 预留前缀空间）

23.5 EIP-7736：leaf-level state expiry（依赖 Verkle）

Verkle extension-and-suffix 子树加访问计数器，过期 = 删除该子树。只有 Verkle 上线后方可实施，详见 §24。

CHAPTER 25

24 State expiry / History expiry / 弱无状态

24.1 三个概念

概念	它要解决的问题	实现复杂度
History expiry(EIP-4444)	节点不必永久保留过去所有块的 body	低(已部分实施)
State expiry	节点不必保留长期没人访问的账户/槽	高(需要 Verkle)
Weak statelessness	普通节点不必持有完整 state，只 builder 持有	中(依赖 Verkle + ePBS)

24.2 History expiry：EIP-4444

节点只保留最近一年的块 body 与 receipts；早期数据靠 portal network / IPFS / Arweave。已部分上线：geth/reth 默认 snap sync 不下载远古状态；portal network(Trin、Fluffy、Ultralight)2025 起提供部分轻验证。

24.3 State expiry

每个 storage slot 有上次访问时间戳，超过一年未访问则"过期"，节点可删除；复活时需附 Verkle 证明 witness。EIP-7736(leaf-level)最简方案：只删 Verkle 树叶节点(extension-and-suffix)，保留中间节点，粗估节省磁盘 50%+，不影响活跃合约。长期僵尸合约可由任何人附 witness 复活。

24.4 Weak statelessness

弱无状态：只 block builder 持完整 state，其他节点(attester / proposer / 用户全节点)拿 builder 提供的 witness 验证。依赖：Verkle Tree(witness ≤ ~200 KB)+ ePBS(builder 角色协议化)。两者分别在 Hegota 和 Glamsterdam 落地，2027-2028 期间可期。

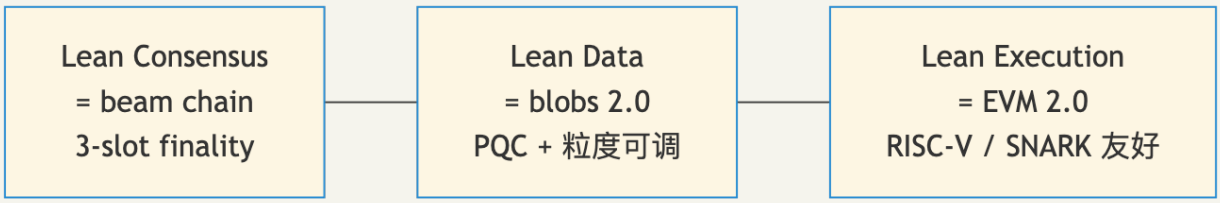
来源：ethereum.org/roadmap/statelessness、Vitalik: state expiry roadmap、EIP-7736。

CHAPTER 26

25 Lean Ethereum：beam chain 与后量子安全

25.1 路线图位置

2025-05 Vitalik "Simplifying the L1" 提出 Lean Ethereum——将 L1 简化至接近 Bitcoin 复杂度。三大组件：



来源：Ethereum Foundation: lean Ethereum、leanroadmap.org。

25.2 beam chain = Lean Consensus

替代当前 beacon chain：3-slot finality（~36s，vs 当前 ~12.8min）、STARK 聚合签名替代 BLS attestation、Winternitz/XMSS hash-based 签名替代 BLS12-381（**后量子安全**），核心逻辑约 200 行 Rust。

25.3 Lean Data = Blobs 2.0

- 粒度可调 blob：固定 128 KB → 允许 32/64 KB 小 blob
- 后量子 KZG 替代：KZG 依赖椭圆曲线 trusted setup（量子可破），将来用 FRI/STARK 风格 hash-based 承诺
- PeerDAS 持续演进降低带宽

25.4 Lean Execution = EVM 2.0

最激进：把 EVM 整体替换成 RISC-V 或 ZK-prover 友好的 VM。理由：ZK rollup 内部已在把 EVM 翻译成 RISC-V 再证明，为什么主网不直接跑 ZK 友好 VM？代价：Solidity / Yul / Foundry 生态全面重对齐；现有合约需 EVM-on-RISC-V 解释器（性能损失 1.5-3×）。时间表：**最早 2028-2030**。

25.5 PQC（后量子）核心

```
当前:      secp256k1 (EOA 签名) + BLS12-381 (验证者签名) + KZG (blob 承诺)
后量子:    Winternitz/XMSS (hash-based)   +  STARK 聚合  +  FRI 多项式承诺
```

hash-based 签名代价：单签名 ~2-8 KB（vs ECDSA 64 字节），但可深度聚合——Lean Consensus 目标把 1000 个 attestation 聚合到 ~50 KB STARK proof。

来源：CryptoSlate: Vitalik's Lean Ethereum。

CHAPTER 27

26 Reth 内部架构与 Execution Extensions (ExEx)

26.1 Reth 的设计哲学

"模块化、生产级、库优先"——每个组件可作独立 Rust crate。典型场景：L2 sequencer(import reth EVM + 状态库做自定义 rollup)、高吞吐索引器、ZK prover(reth trace 直接喂 ZK 电路)。

26.2 Reth 主要 crate

crate	作用
`reth-evm`	EVM 解释器，wrapper over revm
`reth-db`	MDBX 封装，分 table 存账户/storage/header/body
`reth-trie`	MPT 实现(Verkle 在 `reth-trie-verkle` 里)
`reth-network`	devp2p / discv5 实现
`reth-rpc`	JSON-RPC + Engine API
`reth-stages`	staged sync 的每个阶段(headers / bodies / state / hash)
`reth-exex`	Execution Extensions 框架

26.3 Storage V2(Reth 2.0)

MDBX 完全重写：1.7 Gigagas/s，磁盘 ~240 GB(vs V1 ~340 GB)，`reth db migrate-v2` 无须 resync。

26.4 Staged Sync(继承自 Erigon)

```
1. Headers        — 下载所有块 header
2. Bodies         — 下载所有块 body
3. SenderRecovery — ECDSA 恢复每笔 tx sender
4. Execution      — 顺序执行更新状态
5. HashState      — 扁平状态哈希成 trie
6. IntermediateHashes — 计算 stateRoot
7. Index          — 构建查找索引
```

磁盘 IO 可预测，支持 batch，优雅断点续传。

26.5 Execution Extensions (ExEx)

编译进 reth 二进制的 plugin，每次状态提交时收到通知，无需 RPC poll。

```
async fn my_exex(mut ctx: ExExContext<Node>) -> Result<()> {
    while let Some(notification) = ctx.notifications.recv().await {
        match notification {
            ExExNotification::ChainCommitted { new } => {
                // 处理新块: indexer 写库 / rollup builder 派发 / MEV 监控
            }
            ExExNotification::ChainReorged { old, new } => { /* undo */ }
            ExExNotification::ChainReverted { old }      => { /* undo */ }
        }
    }
    Ok(())
}
```

优势：共享 reth 状态内存（零延迟、零拷贝）；三种通知（ChainCommitted / ChainReorged / ChainReverted）保证 reorg 安全；编译时 type-checked。

实战：reth-exex-rollup（<1000 行实现 L2）、WeaveVM DA ExEx（Arweave 作 DA）、Subsquid/Goldsky 实时 indexer、Flashbots builder 模拟。

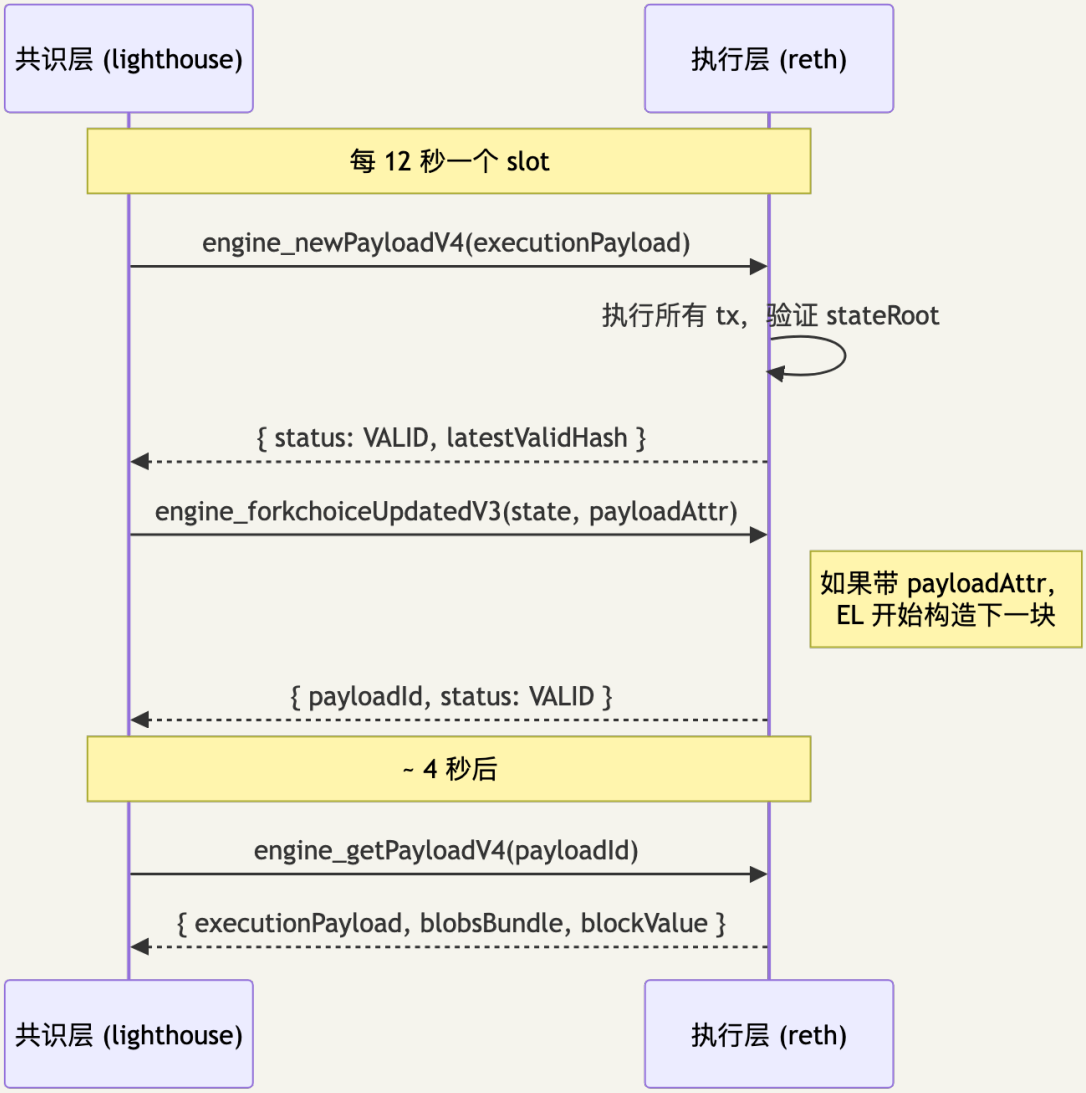
来源：reth.rs/exex/overview、Quicknode: How to Build Reth ExEx。

CHAPTER 28

27 Engine API：执行层与共识层之间的对话

27.1 角色分工

CL 是"老板"（决定 head），EL 是"工人"（执行块、维护状态），通过 Engine API（HTTPS + JWT）通信。



27.2 核心三方法

- `engine_newPayloadV4`（Pectra 后）：CL 推 block 给 EL 验证，返回 VALID / INVALID / SYNCING / ACCEPTED
- `engine_forkchoiceUpdatedV3`：CL 告知 head/safe/finalized 三块；可选附 `payloadAttributes` 让 EL 开始构造下一块
- `engine_getPayloadV4`：CL 取回 EL 构造的 payload + blobs

27.3 JWT 认证

EL 与 CL 共享 32 字节 JWT secret，防止外部进程冒充 CL。泄露 = 完全失控执行层。

```
openssl rand -hex 32 > /etc/ethereum/jwt.hex
chmod 600 /etc/ethereum/jwt.hex
# reth 与 lighthouse 都指向这同一个文件
```

27.4 不同 fork 对应的 V 版本

Fork	newPayload	forkchoiceUpdated	getPayload
Paris (Merge)	V1	V1	V1
Shanghai	V2 (+withdrawals)	V2	V2
Cancun	V3 (+blobVersionedHashes, parentBeaconBlockRoot)	V3	V3
Pectra	V4 (+executionRequests for deposit/withdrawal/consolidation)	V3	V4
Fusaka	V4 + PeerDAS 字段	V3	V4 + data column sidecars

来源：ethereum/execution-apis、Engine API: A Visual Guide。

27.5 调试

```
# reth 启动加 --debug.engine-api，lighthouse 加 --debug-level info

curl -X POST http://localhost:8551 \
  -H "Authorization: Bearer $(jwt encode --secret @/etc/ethereum/jwt.hex)" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"engine_getClientVersionV1","params":[{}],"id":1}'
```

CHAPTER 29

28 USDC 字节码 walkthrough（FiatTokenV2_2）

28.1 链上结构

USDC 主网：`0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48`（代理），当前 implementation：`0x43506849D7C04F9138D1A2050bbF3A0c054402dd`（FiatTokenV2_2，2026-04-27 实测）。

使用 OZ Unstructured Storage（早于 EIP-1967 标准化），slot：

```
ADMIN_SLOT          = keccak256("org.zeppelinos.proxy.admin")
                    = 0x10d6a54a4754c8869d6886b5f5d7fbfa5b4522237ea5c60d11bc4e7a1ff9390b
IMPLEMENTATION_SLOT = keccak256("org.zeppelinos.proxy.implementation")
                    = 0x7050c9e0f4ca769c69bd3a8ef740bc37934f8e2c036e5a723fd8ee048ed3f8c3
```

与 EIP-1967（`keccak256(...) - 1`）不同，USDC 部署在 EIP-1967 标准化之前。

来源：[Etherscan: USDC contract]、[Centre blog: Designing an upgradeable Ethereum contract]。

28.2 一笔 USDC transfer 的字节码路径

```
1. 进入 proxy fallback
2. proxy SLOAD ADMIN_SLOT → 检查 caller 是否是 admin
   - 是 admin: 走 admin_only 函数（升级、转 admin）
   - 不是: 走 fallback → DELEGATECALL implementation
3. DELEGATECALL → FiatTokenV2_2.transfer()
   - 检查 paused（SLOAD slot 0x...）
   - 检查 from / to 不在 blacklist（mapping SLOAD）
   - SLOAD balances[msg.sender]
   - 余额检查
   - SSTORE balances[msg.sender] -= amount
   - SSTORE balances[to] += amount
   - LOG3 Transfer(from, to, amount)
4. RETURN 到 proxy
5. proxy RETURN 给用户
```

实测 USDC transfer ~63000 gas，比 OZ 简单 ERC-20（~46000）多 ~17000：2 个额外 SLOAD（paused + blacklist，4200 gas）+ proxy fallback/DELEGATECALL（~1500 gas）+ SignatureChecker helper 加载。

28.3 USDC 的管制特性

OFAC 合规稳定币，链上管制接口（字节码可见）：

```
cast sig "pause()"                        # 0x8456cb59
cast sig "blacklist(address)"             # 0xf9f92be4
cast sig "destroyBlackFundsAtAddress(address)"  # USDC FiatTokenV2_2 销毁 blacklisted 余额
 （注意：destroyBlackFunds 是 Tether USDT 的方法，USDC 用 destroyBlackFundsAtAddress）
```

28.4 为什么 USDC 不用 EIP-1967

USDC proxy 部署于 2018-09，早于 EIP-1967(2019-04 标准化)。升级 implementation 无法改 proxy storage 习惯，遂保留至今。**新部署的 proxy 务必用 EIP-1967**。读 USDC implementation 需用专属 slot：

```
cast storage 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 \
  0x7050c9e0f4ca769c69bd3a8ef740bc37934f8e2c036e5a723fd8ee048ed3f8c3
# 输出当前 implementation 地址
```

28.5 用 heimdall 反编译 FiatTokenV2_2

```
heimdallup
heimdall decompile 0x43506849D7C04F9138D1A2050bbF3A0c054402dd \
  --rpc-url https://ethereum-rpc.publicnode.com \
  --output ./usdc-decompiled
# 输出：decompiled.sol / abi.json / cfg.dot (graphviz 渲染)
```

`--llm` 选项(0.8+)做变量重命名与函数注释。对照 circlefin/stablecoin-evm 验证准确率。

CHAPTER 30

29 Pectra 一年后的现场观察

写在 2026-04(Pectra 上线约 11 个月)。

29.1 EIP-7702 的现场情况

- 上线一周：约 11,000 个 authorization，主要来自 OKX、MetaMask、Ambire
- 上线一个月：MetaMask 默认引导用户升级至"Smart Account"(7702 + Safe 模板)
- 副作用：上线两周内出现钓鱼合约，诱导用户签向恶意 implementation；报告称 97% authorization 关联钓鱼
- MetaMask 对策：UI 强制对照 implementation 代码哈希白名单(OZ / Safe / Ambire 官方)

来源：The Block: Smart wallet adoption surges。

29.2 EIP-7251(MaxEB)的现场情况

- 上线时：~2% staked ETH 来自 consolidated validator(>32 ETH Type-2)
- 6 个月后：consolidated 占比涨至 11%+，约 7,000 个 Type-2 validator 持有 4M+ ETH
- 运营方：管理数量从 1000+ validator 合并至 ~30 个，成本降一个数量级
- slashing：初始罚金从 1/32 降到 1/4096(2048 ETH validator 被 slash 仅损 ~0.5 ETH)

来源：Coinbase: Understanding MaxEB。

29.3 EIP-7691(blob 上限)+ Fusaka BPO 的现场情况

时间	blob 目标	blob 上限	rollup 单 tx 成本(典型 swap)
Cancun (2024-03)	3	6	~$0.05
Pectra (2025-05)	6	9	~$0.025(-50%)
Fusaka BPO1 (2025-12-09)	10	15	~$0.012
Fusaka BPO2 (2026-01-07)	14	21	~$0.005

L2 swap 费从几美分降至零点几美分；每天 rollup blob 数从 ~21,300(Cancun 末)涨到 28,000+(Pectra 后)，主网 calldata 让出 90%。

来源：PANews: Blob Market After Pectra。

29.4 EIP-7549(attestation 移 committee_index)

- BLS 验证次数减少 ~64×(每 epoch 从 ~200 万次降至 ~30,000 次)
- finality 延迟降低 ~30%，nimbus 重新可在树莓派运行

29.5 Prysm 事件复盘

2025-12-10（Fusaka 后 7 天），Prysm v6.0.4 在 PeerDAS 数据列处理路径有 race condition，~38% validator attestation miss，finality 一度从 99.9% 降至 75%，但没有 fork——其他四 CL 合计份额 > 33%，链没断。事件后 lighthouse / teku 份额各涨 ~5%。客户端多样性是协议层防线而非营销话术，正是这一节的实证。

CHAPTER 31

30 延伸阅读

- Ethereum Yellow Paper — 形式化定义的根源
- ethereum.org/developers/docs
- evm.codes opcode 与 precompile 速查
- evm.codes/about — 一篇极好的 EVM 入门长文
- Geth Book
- Reth Book
- Pectra dev guide — Alchemy
- EIP-7702 站点
- EIP-2537 测试向量
- The State of Ethereum in 2026 — stake.fish
- Understanding the Yellow Paper's EVM Specifications
- Mastering Ethereum, Andreas M. Antonopoulos & Gavin Wood Chapter 13: The Ethereum Virtual Machine
- LearnEVM.com — Solidity Developer 进阶 EVM 课程

下一步：模块 04 — Solidity 开发。